PGS.TS.Lê Quốc khánh

HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài giảng

THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Bài số 4 Phương pháp thiết kế

PGS. TS Bùi Quốc Khánh

TS. Nguyễn Duy Đỉnh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Thiết kế mạch lực

- **Các bước thiết kế mạch lực:**

-Xác định sơ đồ nguyên lý mạch lực

-Tính chọn công suất tải truyền động

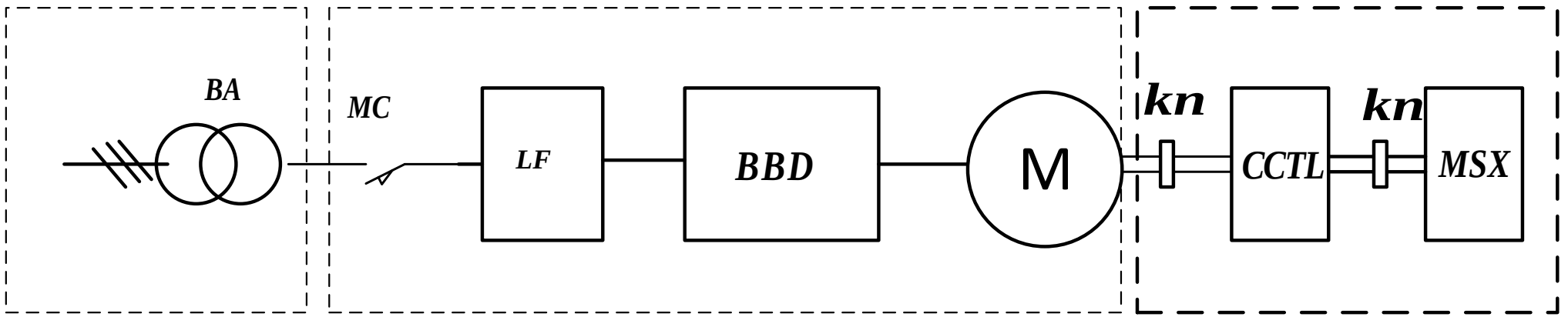
-Tính chọn bộ biến đổi

-Tính chọn máy biến áp

-Tính chọn thiết bị đóng cắt và cáp

Thiết kế mạch lực

- **Sơ đồ nguyên lý mạch lực**



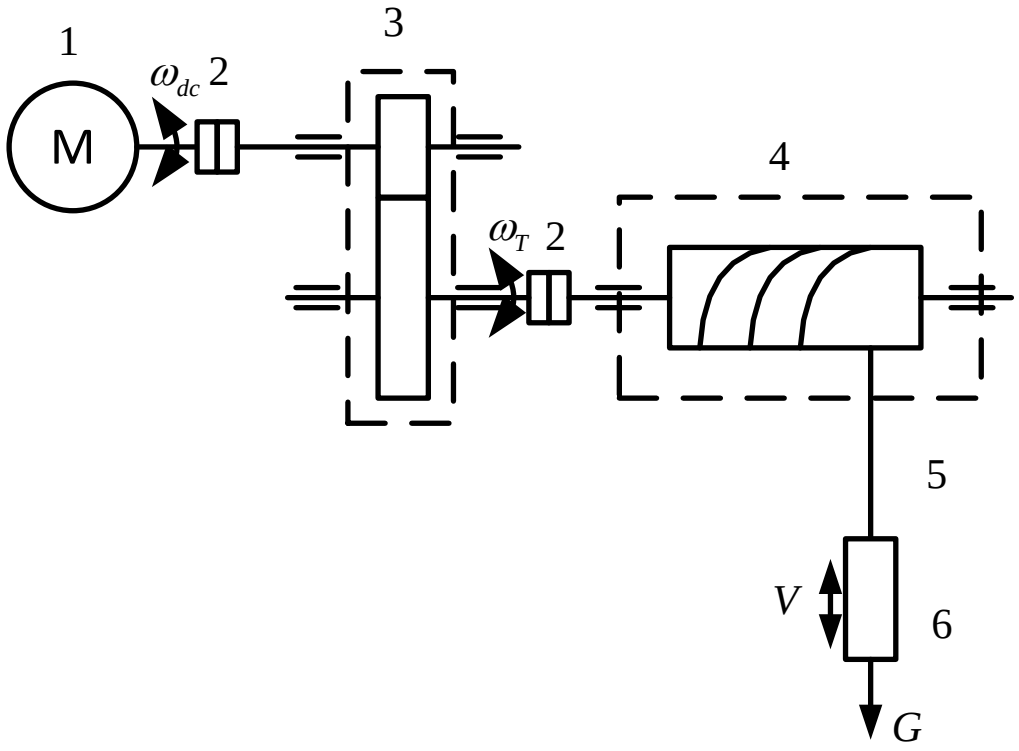
Lưới điện cấp cho hệ truyền động điện

Phần lực của truyền động điện

Phần cơ của truyền đông điện

Tính quy đổi tải về trục động cơ

Tính quy đổi

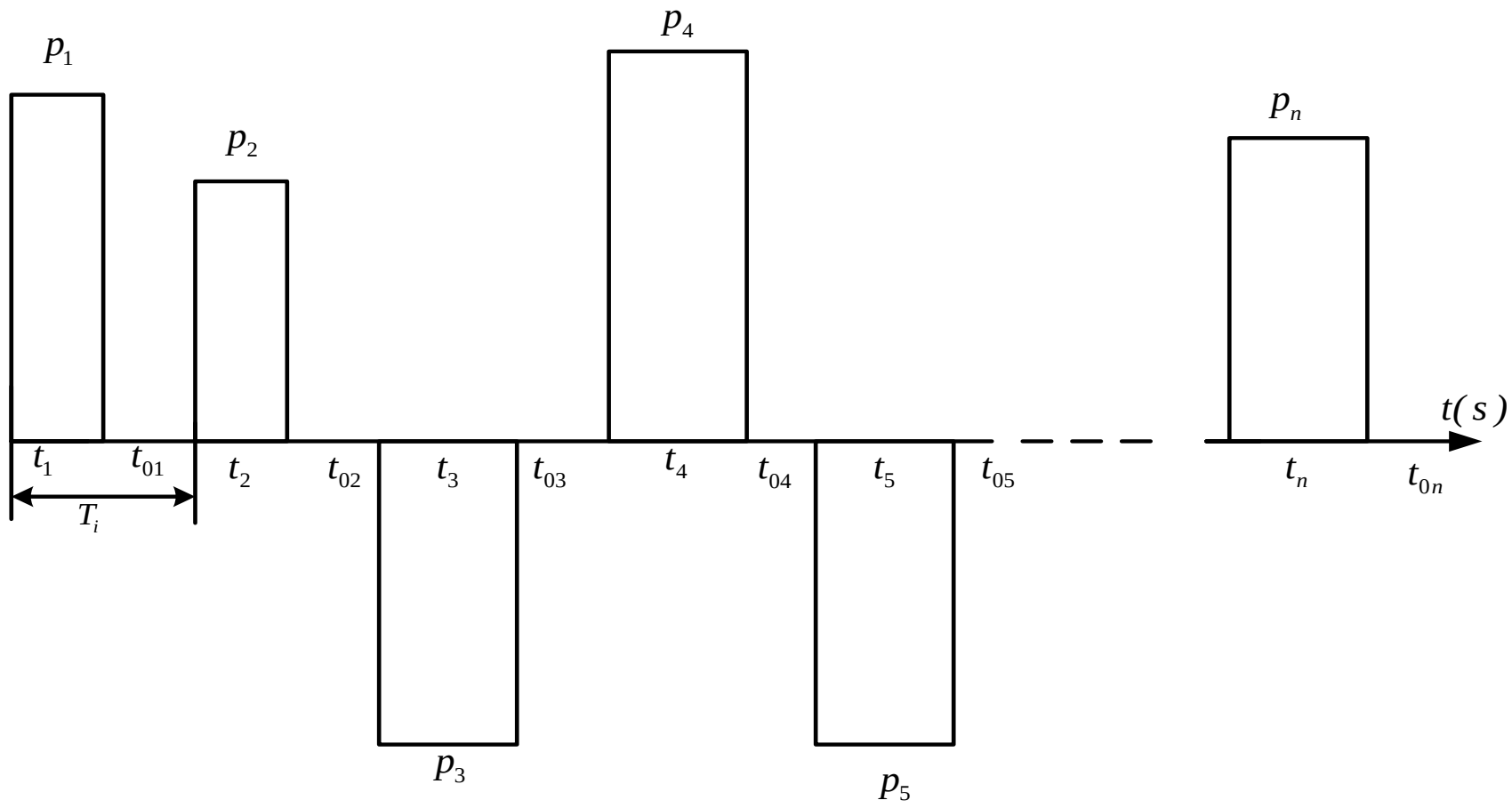


$$M_{cq®} = \frac{F_c}{\eta_i . \eta_i} . \frac{V}{\omega_j} = \frac{F_c}{\eta} . \frac{1}{\rho}$$

$$\omega_{dc} = 2V \frac{i}{d}$$

$$P_{tt} = M_{qd} . \omega_{dc}$$

Xây dựng đồ thị phụ tải truyền động



Đồ thị phụ tải chính xác và tính công suất của TDD

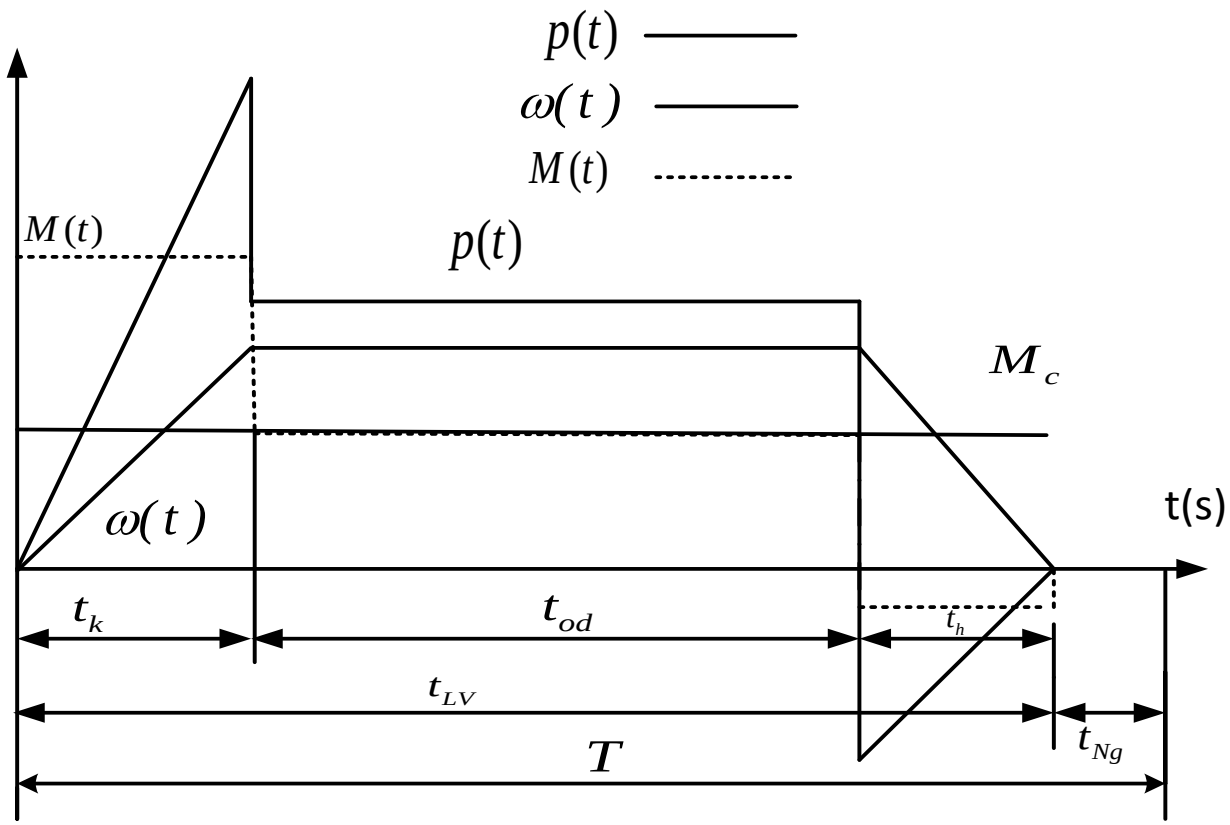
Hiệu chỉnh thêm tính mô men và công suất lúc khởi động và hãm

$$M_{gt}(t) = M_c(t) + J\frac{d\omega}{dt}$$

$$P_{gt} = M_{gt}(t).\omega(t)$$

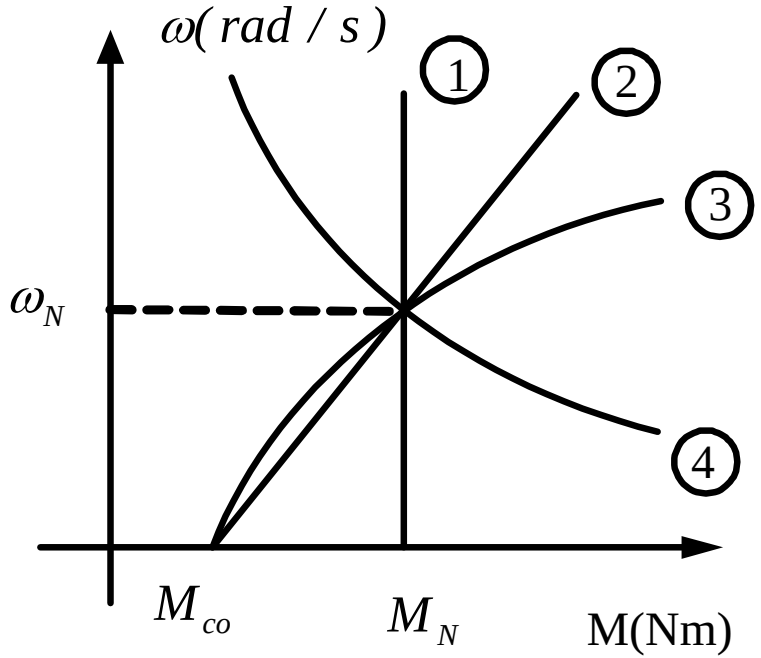
Tính toán công suất trong chu kỳ làm việc

$$P_T(t) = \sqrt{\frac{P_k^2.t_k + P_{od}^2.t_{od} + P_h^2.t_h}{T}}$$

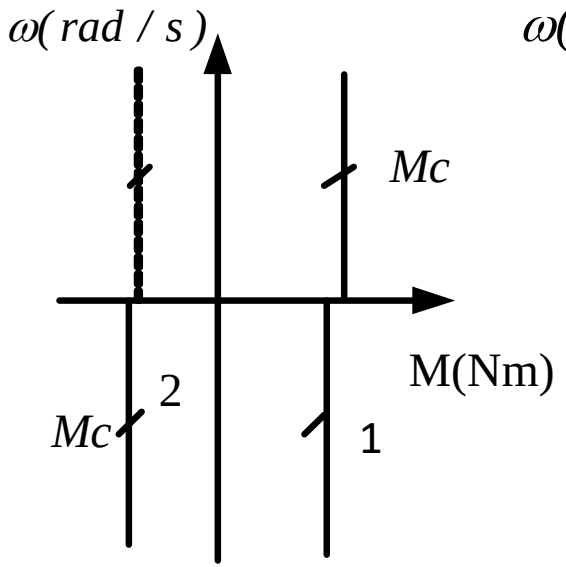


Xác định đặc tính cơ của tải TDD

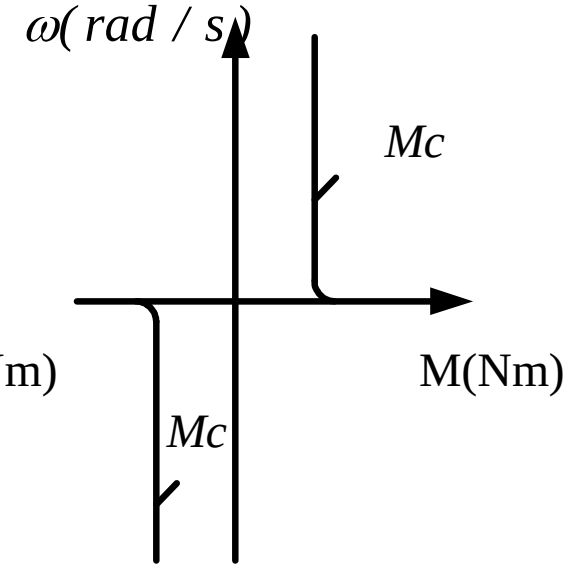
$$M_c = M_{c0} + (M_{dm} - M_{c0}) \left(\frac{\omega}{\omega_{dm}} \right)^{\alpha}$$



a)



b)



c)

Xác định đặc tính cơ của tải TDD

-Đối với TDD có điều chỉnh tốc độ:

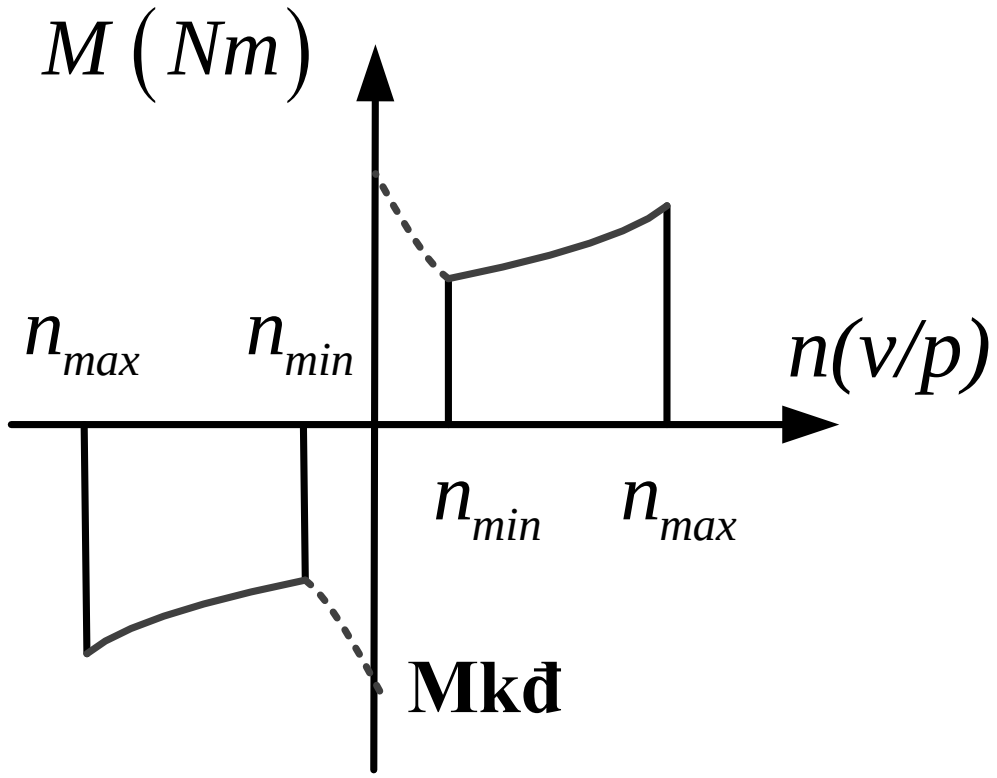
Vùng điều chỉnh

Mô men khởi động

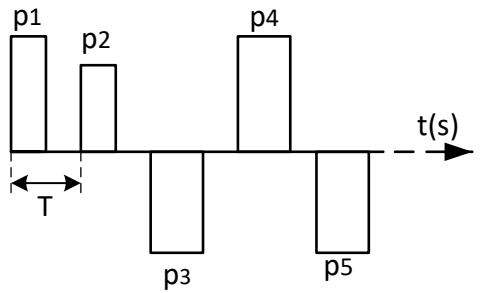
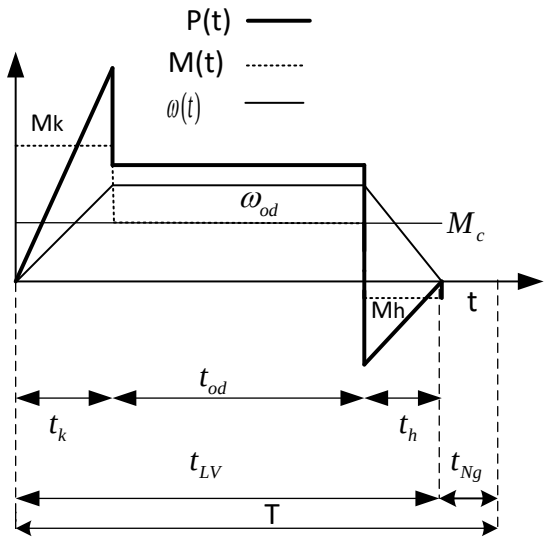
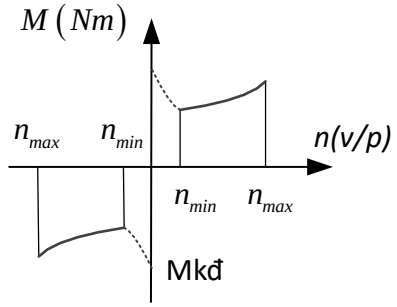
Làm việc mấy góc phần tư

Độ chính xác

Yêu cầu về hãm



Khái quát xác định tải của TDD

	Tải truyền động		Đặc tính cơ
	Đồ thị phụ tải	Đặc tính $\omega(t), M_c(t), p(t)$	
Tính toán tải truyền động	 **Đồ thị phụ tải**		 **-Vùng điều chỉnh** $D = \frac{n_{max}}{n_{min}}$ **-Mô men khởi động** **-Vùng làm việc: Số góc phần tư** **-Yêu cầu về hãm**
Tính chính xác công suất tải	$P_{yc} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} p_1^2 t_1 + p_2^2 t_2 + p_3^2 t_3 + ... + p_n^2 t_n}{\sum_{i=1}^{n} (t_i + t_{0i})}}$	**Trong đó:** $p_i^2 t_i = (\omega_k M_k)^2 t_k + (\omega_{od} M_c)^2 t_{od} + (\omega_h M_h)^2 t_h$	

Chọn động cơ

-P chọn= 1.05-1,15 Ptt đối chiếu với seri động cơ sản xuất, tốc độ phù hợp

-Cấp điện áp

-Cấp cách điện

-Cấp IP

-Kết cấu mặt bích hay bệ

-Làm mát động cơ

-Loại trục động cơ kết nối với phần cơ TDD

Kiểm tra động cơ đã chọn

-Phù hợp về mô men và tốc độ định mức (công suất)

-Mô men mở máy và khả năng quá tải

-Kiểm tra phát nóng: Cấp cách điện động cơ phù hợp, lưu lượng gió của quạt cưỡng bức

-Kết cấu động cơ: Đế, mặt bích. Trục then hay côn

-Kiểm tra về môi trường làm việc: Nóng ẩm, gây nổ.... Đánh giá IP phù hợp

Chọn phương án mạch lực truyền động

Phân tích và chọn sơ đồ nguyên lý mạch lực

1-Chọn cấp điện áp nguồn và biến áp:

Công suất động cơ: P<350kW điện áp 400V ;Công suất 350kW<P< 1MW chọn điện áp 690V;Công suất P từ 1MW trở lên dùng cấp điên áp 6kV, 10kV..

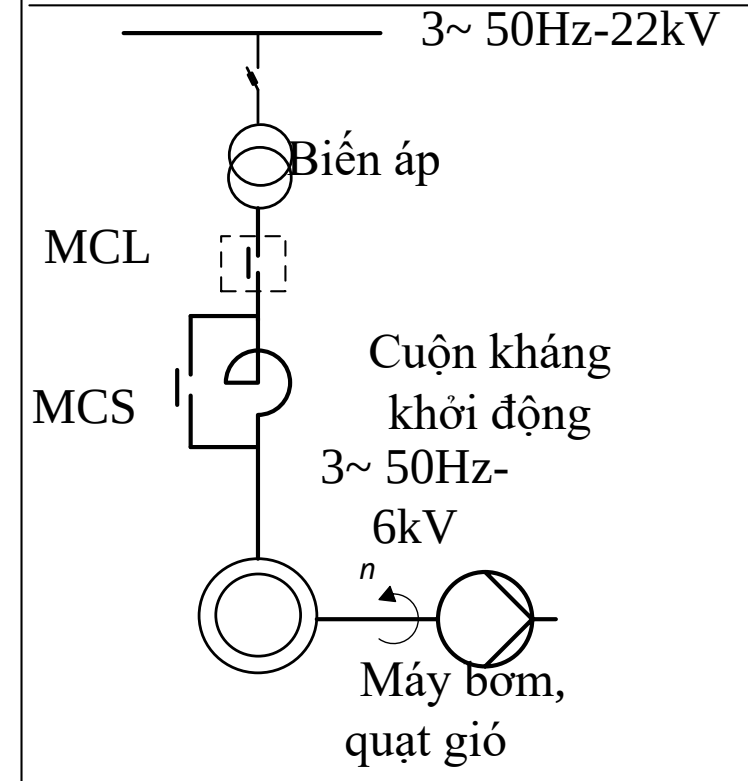
2-Thiết bị khởi động **(**Không điều chỉnh tốc độ)

3-Bộ biến đổi (Có điều chỉnh tốc độ)

4-Thiết bị đống cắt

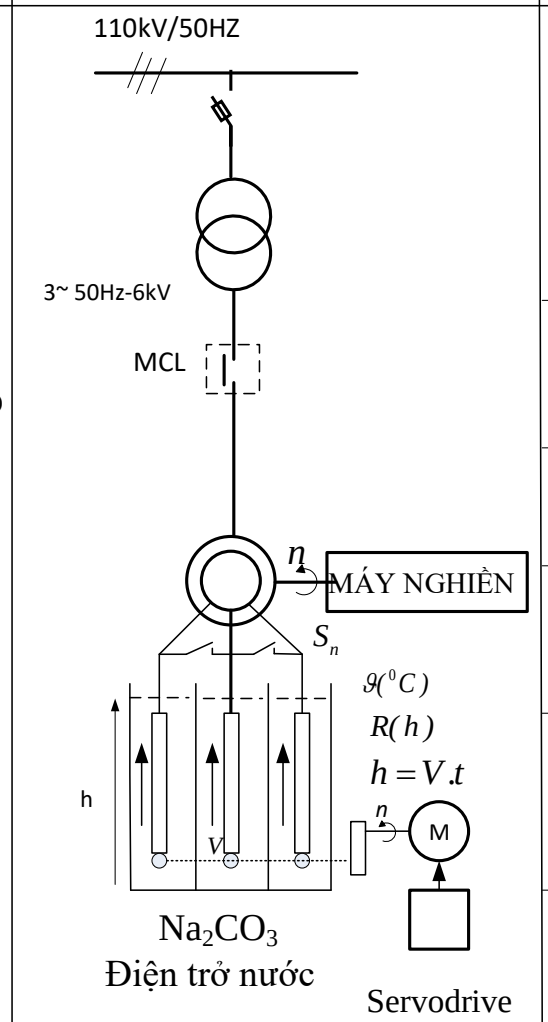
TĐ công suất lớn tải nhẹ không ĐC tốc độ

- Các máy bơm hay quạt gió công suất cỡ vài MW

Cấu trúc mạch lực	Nhiệm vụ thiết kế	
	Bước tiến hành	Nhiệm vụ triển khai
	B2	Tính chọn biến áp và trạm biến áp
	B3	Thiết kế tủ đầu vào
	B4	Tính và thiết kế tủ khởi động
	B5	Tính chọn cáp
	B1	Tính chọn động cơ
	B6	Thiết kế điều khiển lô gic

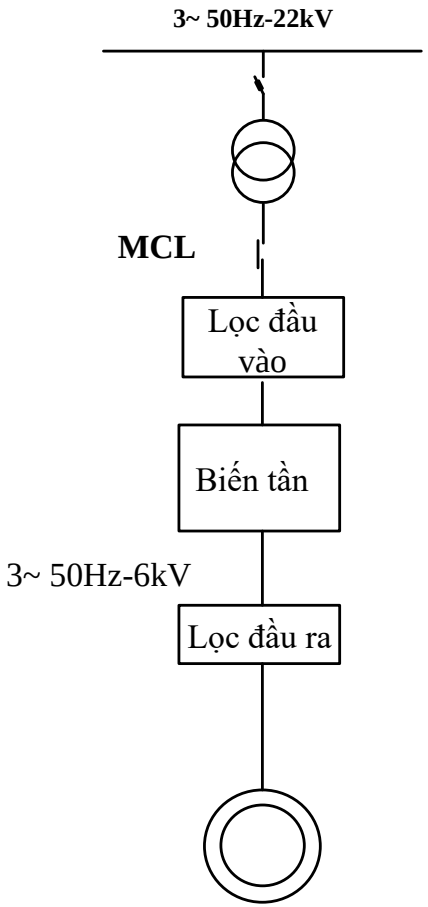
TĐ công suất lớn tải năng không ĐC tốc độ

- Các máy nghiền công suất đến 6MW

	Cấu trúc mạch lực	Nhiệm vụ thiết kế	
		Bước tiến hành	Nhiệm vụ triển khai
Tải nặng		B2	Tính chọn biến áp và trạm biến áp
		B3	Thiết kế tủ đầu vào
		B5	Tính chọn cáp
		B1	Tính chọn động cơ
		B4	Thiết kế bộ khởi động dùng điện trở nước
		B6	Thiết kế điều khiển

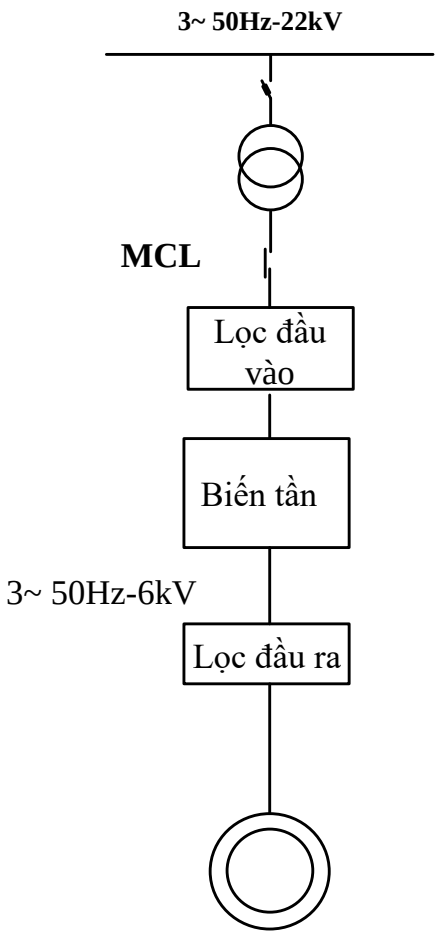
TĐ công suất lớn có ĐC tốc độ

- Cho các máy bơm, quạt gió trong dây chuyền công nghệ điều khiển áp suất hay lưu lượng

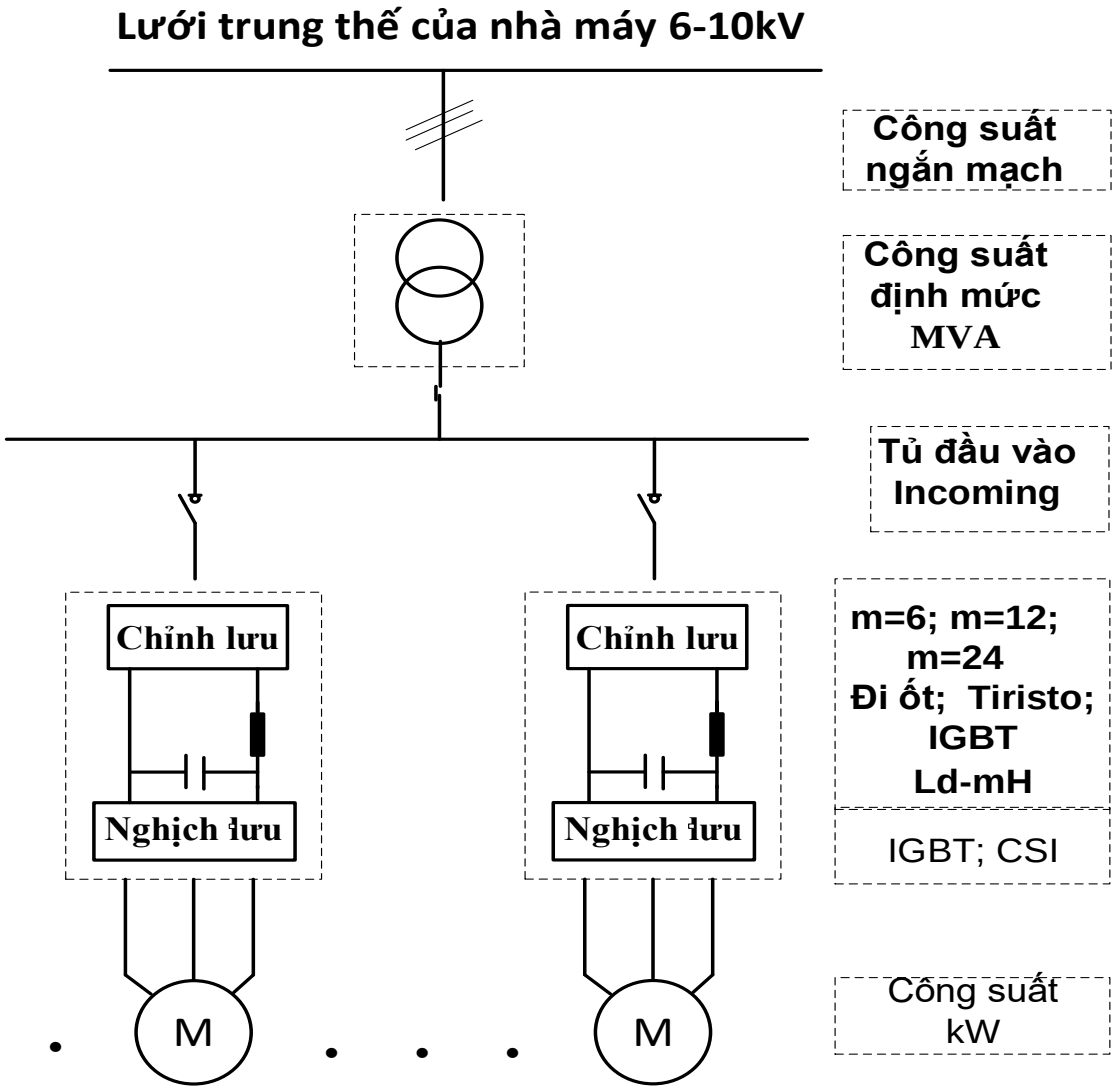
Cấu trúc mạch lực	Nhiệm vụ thiết kế	
	Bước tiến hành	Nhiệm vụ triển khai
	**B2.2**	**Tính chọn biến áp và trạm biến áp**
	B3	**Thiết kế tủ đầu vào**
	B2.3	**Tính chọn lọc đầu vào**
	B2.1	**Tính chọn biến tần**
	B2.4	**Tính chọn lọc đầu ra**
	B4	**Tính chọn cáp**
	B1	**Tính chọn động cơ**
	B6	**Thiết kế điều khiển**

TĐ công suất lớn có ĐC tốc độ

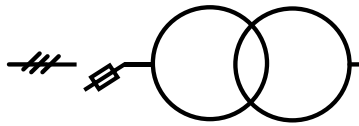
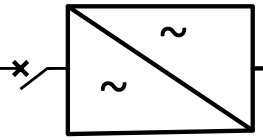
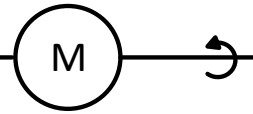
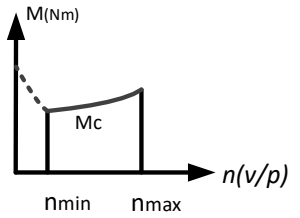
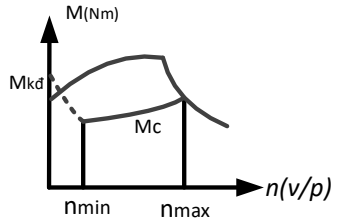
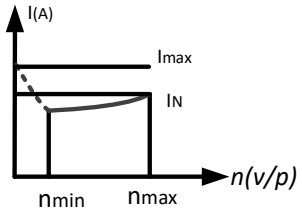
- Cho các máy bơm, quạt gió trong dây chuyền công nghệ điều khiển áp suất hay lưu lượng

Cấu trúc mạch lực	Nhiệm vụ thiết kế	
	Bước tiến hành	Nhiệm vụ triển khai
	**B2.2**	**Tính chọn biến áp và trạm biến áp**
	B3	**Thiết kế tủ đầu vào**
	B2.3	**Tính chọn lọc đầu vào**
	B2.1	**Tính chọn biến tần**
	B2.4	**Tính chọn lọc đầu ra**
	B4	**Tính chọn cáp**
	B1	**Tính chọn động cơ**
	B6	**Thiết kế điều khiển**

Phương án TĐ có điều chỉnh tốc độ, hạ áp



Khái quát về thiết kế hệ TDD dùng biến tần

TRÌNH TỰ	NGUỒN - BIẾN ÁP	BIẾN TẦN	ĐỘNG CƠ	TẢI
				
1) **Chọn điều kiện đầu về nguồn và tải**	**fN=50Hz,6oHz** **UN=380...600V**			
2) Chọn động cơ: **-Quá tải về nhiệt** **-Vùng điều chỉnh tốc độ** **-Mô men cực đại**				
3) Chọn biến tần **Loại tải,dòng điện liên tục, dòng điện cực đại** **Điều kiện về nguồn**				

Tính chọn biến tần

-*Với chỉnh lưu đi ôt hoặc tiristo*: Điện áp nguồn cấp chon biến tần hạ áp 400V chọn điện áp định mức động cơ **360V** (400x0,86). Với điện áp 690V chọn điện áp định mức động cơ **593V**

-*Chỉnh lưu IGBT* điện áp định mức động cơ là **400V** ta phải dùng chỉnh lưu IGBT với Udc đặt khoảng 650V.

-Chọn dòng chỉnh lưu theo dòng Id (một chiều) tính từ dòng nghịch lưu

Chọn công suất theo cấp điện áp và tính theo dòng điện: M_N, M_{max} và M_c là mô men định mức, mô men cực đại và mô men tải của động cơ, P_N và $P_{tải}$ là công suất định mức và công suất tải của động cơ $P_{tảimax} = M_{max}$ x $\omega_{N.}$

Chọn $I_{NL} \geq (1,2-1,5)I_s$ (1,5 với tải khởi động nặng); $Is = P_{tảimax}/P_N$. Dòng $Id = k_{sd} x I_{NL}$ dòng chỉnh lưu tính theo dòng Id

Tính chọn chỉnh lưu

- Chọn chỉnh lưu phụ thuộc vào cấp điện áp động cơ, dòng điện và sóng điều hòa bậc cao
- Chỉnh lưu đi ốt và tiristo số xung m=6
- Chỉnh lưu đi ốt hoặc tiristo m=12 xung
- Chỉnh lưu IGBT.

- -

Tính chọn chỉnh lưu so sánh về các chỉ tiêu

m=6 giá 100%

Bậc	Cơ bản	5	7	11	13	17	19
%	100	63	54	10	6,1	6,7	4,8

m=6 có cuộn cảm giá 120%

Bậc	Cơ bản	5	7	11	13	17	19
%	100	30	D 12	8,9	5,6	4,4	4,1

Tính chọn chỉnh lưu so sánh về các chỉ tiêu

CL: m=12 giá 200% polycon tranformer

Bậc	Cơ bản	5	7	11	13	17	19
%	100	11	5,8	6,2	4,7	1,7	1,4

CL: m=12 biến áp hai cuộn dây giá 210%

Bậc	Cơ bản	5	7	11	13	17	19
%	100	3,6	2,6	7,5	5,2	1.2	1,3

Tính chọn chỉnh lưu so sánh về các chỉ tiêu

IGBT giá 250%

Bậc	Cơ bản	5	7	11	13	17	19
%	100	2,6	3,4	3,0	0,1	2,1	2,2

Tính chọn biến áp

Máy biến áp cấp cho truyền động có chức năng

-Tạo điện áp phù hợp với điện áp lưới

-Cách ly giữa phần lực bộ biến đổi và lưới

Công suất biến áp cấp cho một truyền động

$$S_{ba} = k_{sd}.U_{dc}.I_d \frac{1}{\eta_{CL}\eta_{LF}}$$

Hệ số ksd phụ thuộc vào sơ đồ chỉnh lưu

Tính chọn biến áp

Công suất máy biến áp cấp cho truyền động nhiều động cơ được tính

$$S_{batt} = P_{\Sigma} \frac{1.05}{k} \frac{1}{\eta_r} \frac{1}{\eta_i} \frac{1}{\eta_c} \frac{1}{\eta_m} \frac{1}{\cos\varphi_{TB}}$$

Trong đó : P_{Σ} là công suất tổng của các truyền động

- k là số quá tải của biến áp, 1.05 hệ số tinh tới sụt áp, ηr hiệu suất chỉnh lưu
- ηc hiệu suất cuộn chặn xoay chiều, ηi hiệu suất inverter, ηm hiệu suất tổng của motor, $\cos\varphi_{TB}$ hệ số công suất trung bình
- Chọn Sbac= 1.2 - 1.35 Sbatt

Ảnh hưởng của sóng điều hòa

Bộ biến đổi là nguồn phát tác sóng điều hòa lên lưới đánh giá qua;

-Hệ số méo dòng điện

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}}{I_1^2}$$

Hệ số méo điện áp

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}}{U_1^2}$$

Ảnh hưởng của sóng điều hòa

-Dòng điện điều hòa do tổ hợp biến tần (công thức kinh nghiệm)

$$I_v = \frac{1}{v} I_1 e^{-\left(v^2/20\right)U_k^{\%}}$$

-Hệ số méo điện áp (công thức kinh nghiệm)

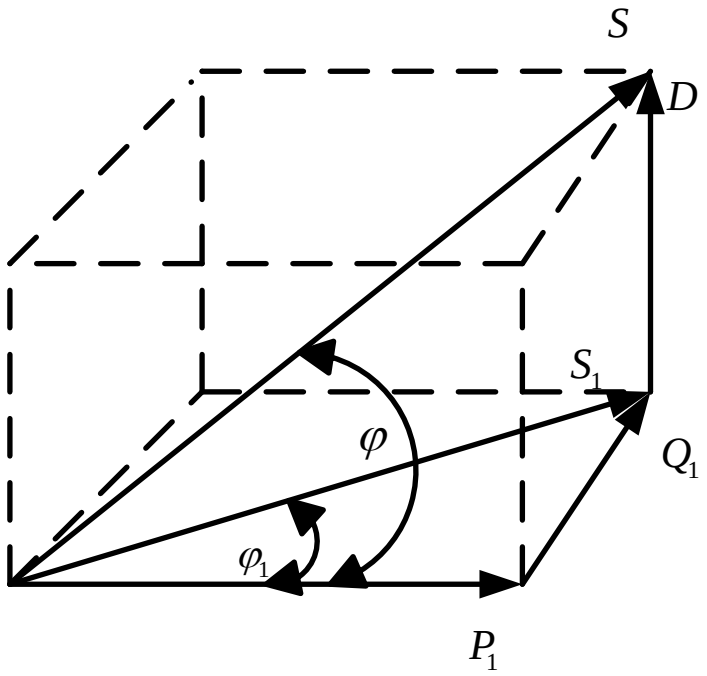
$$\sigma_\mu = \frac{\sqrt{\sum_{v=v_{min}}^{v=v_{max}} e^{-\left(v^2/10\right)U_k^{\%}}}}{\frac{S_k}{P_{max}}}$$

Ảnh hưởng của sóng điều hòa

-Hệ số cos φ tăng

$$\cos\varphi = \frac{I_1}{\sqrt{\sum_1^n I_n^2}}\cos\varphi_1$$

$$\begin{cases} D = \sqrt{S^2 - S_1^2} = \sqrt{U^2 \sum_{\nu=1}^{n} I_n^2} \\ S_1^2 = P_1^2 + Q_1^2; S^2 = S_1^2 + D^2; Q^2 = Q_1^2 + D^2 \end{cases}$$



Gây sụt áp lưới và các tổn thất phụ

$$\Delta U = \frac{Q_{max}}{S_k}$$

Chọn thiết bị đóng cắt

-Thiết bị đóng cắt : Chọn theo cấp điện áp và hai thông số dòng định mức I_N và dòng ngắn mạch Ik. Tính năng: Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, mất pha có kết nối truyền thông, có cảnh báo quá nhiệt, điện trở tiếp xúc cách điện dòng dò (máy cắt).

Công tắc tơ và rơ le tuân thủ số lần đóng cắt trong/ giờ

Z số lần đống cắt, Kkd số lần khởi động

$$\begin{cases} Z \approx \dfrac{Z_0}{1+\dfrac{Z_0}{3600}\dfrac{M_c}{M_N}T} \le Z_{cp} \\ Z_0 = \dfrac{k_{kd}}{J\sum_1^n k_i} \end{cases}$$

Chọn dây dẫn và cáp điện

-Chọn tiết diện dây dẫn và cáp theo mật độ dòng điện: 2 đến 4 A/mm2 dòng đòng điện lấy dòng định mức để tính và cách điện dây dẫn theo cấp điện áp

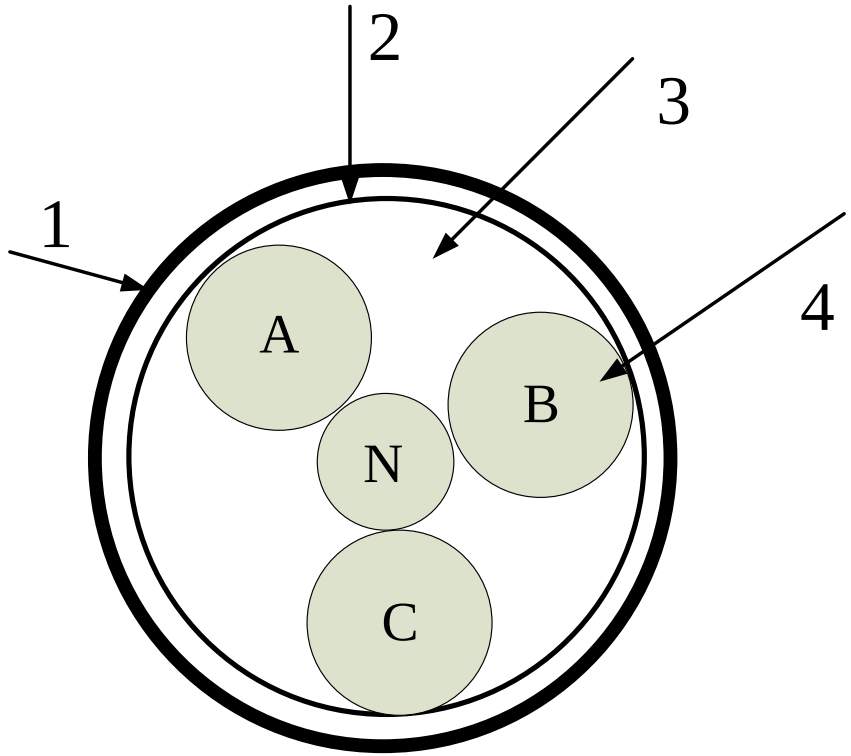
-Chọn theo cấp điện áp ghi trên max cáp.

-Cáp trung thế chọn theo TCVN

-Cáp cho biến tần: 1-vỏ bảo vệ (sắt) vỏ bọc chống nhiễu (lưới thép tiết địa)

2-lớp vỏ cách điện (cao su- nhựa PVC)

3-Cách điện 4- ruột cáp được bố trí dây trung Tính ở giữa.



Thiết kế điều khiển

- **Điều khiển của truyền động gồm hai vấn đề:**

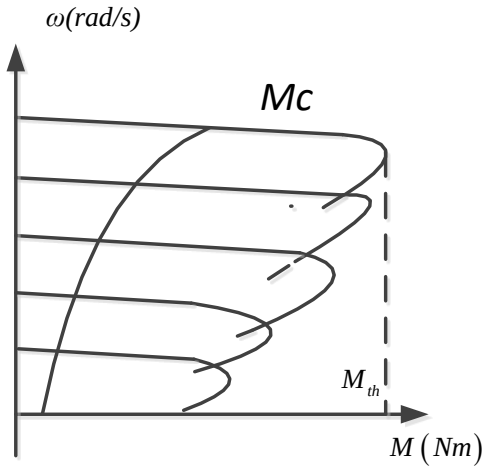
-Điều khiển thông số của dây chuyền công nghệ thông qua thông số của hệ truyền động.Điều khiển lô gic truyền động và dây chuyền công nghệ liên quan tới truyền động

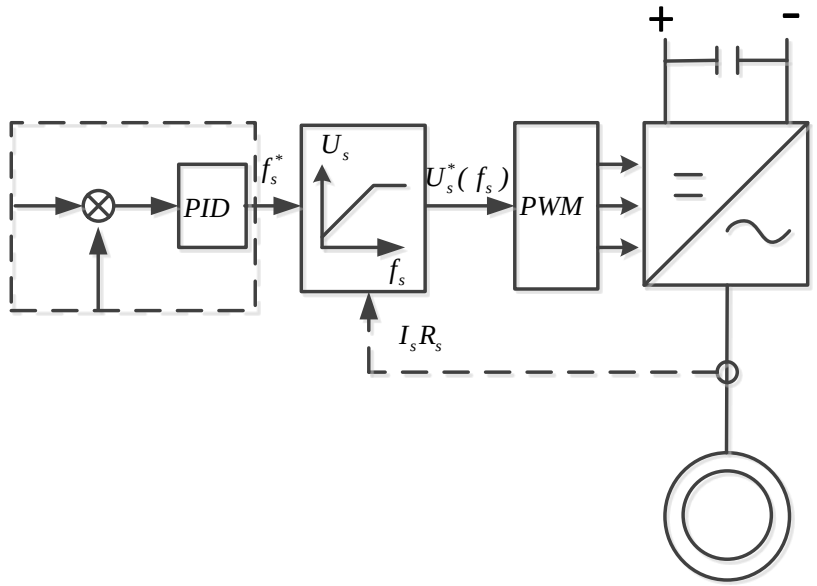
Ngày nay phần lớn truyền động dùng động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha, điều khiển thông qua biến tần. Vì vậy thiết kế điều khiển liên quan tới chọn biến tần và sử dụng cầu hình điều khiển của biến tần

Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ Biến tần-IM

Biến tần công nghiệp có bốn loại cơ bản:

Biến tần có điều khiển U/f giá rẻ (có 1mạch vòng và không có mạch vòng) thường được dùng cho truyền động tải bơm quạt.





Ứng dụng biến tần U/f cho điều khiển áp suất

Hệ truyền động cho quạt gió trong công nghiệp thường dùng để điều khiển áp suất, như áp suất buồng đốt lò hơi , lò nung clinker (Công suất các loại quạt này khoảng 1-2MW cấp điện áp trung thế) Quạt phân ly trong các máy nghiền công suất cỡ 500kW (cấp điện áp 690 V). Vì công suất quạt tỷ lệ với bậc 3 tốc độ nên điều khiển tốc độ quạt sẽ tiết kiệm điện năng.

Thiết kế cấu trúc ĐK áp suất dùng TĐ Biến tần-IM

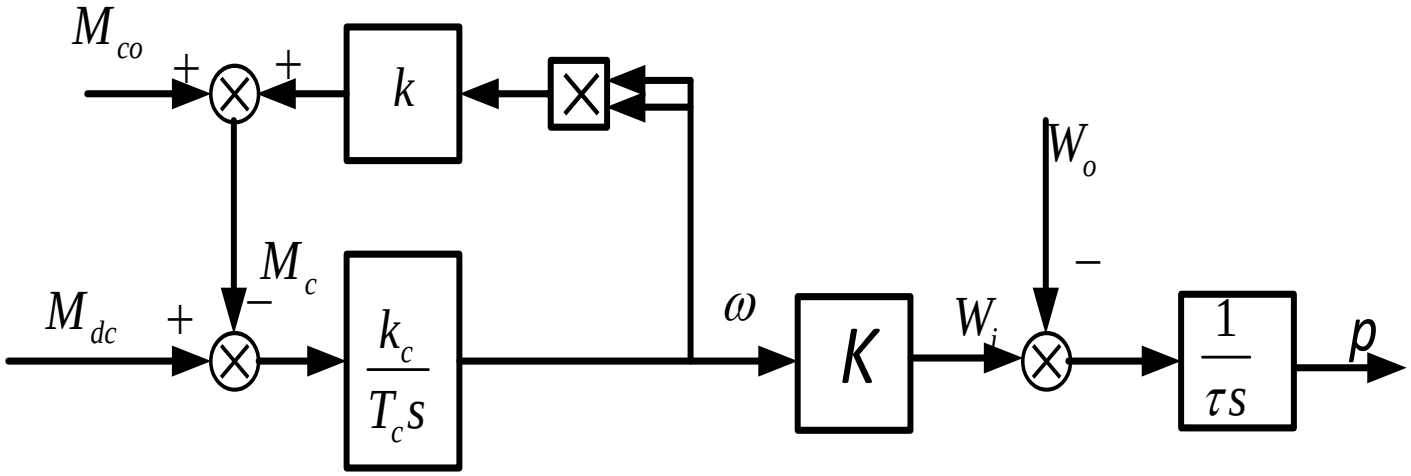
Ứng dụng biến tần U/f cho điều khiển áp suất

Áp suất gió được tính

$$M_c = M_{co} + k\omega^2$$

$$J\frac{d\omega}{dt} = M - M_c$$

$$p = \int (W_i - W_o)$$

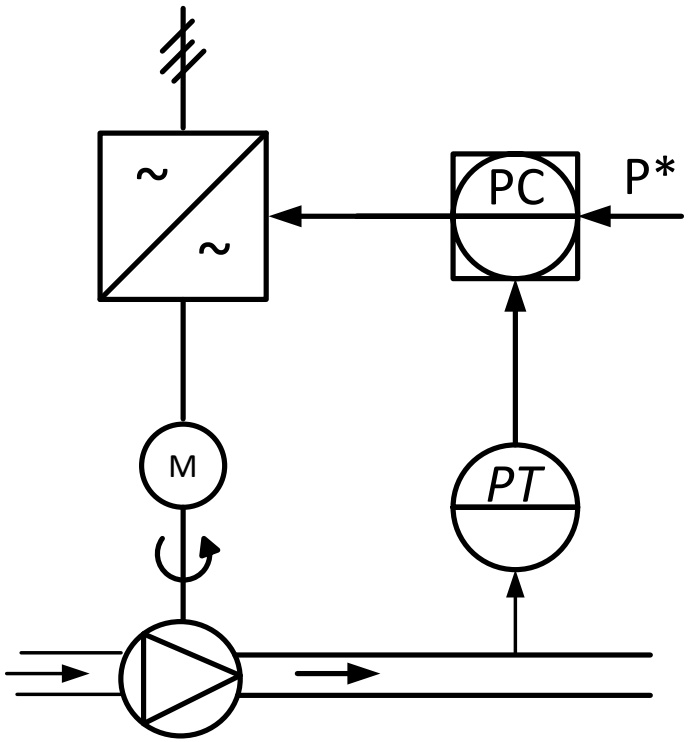


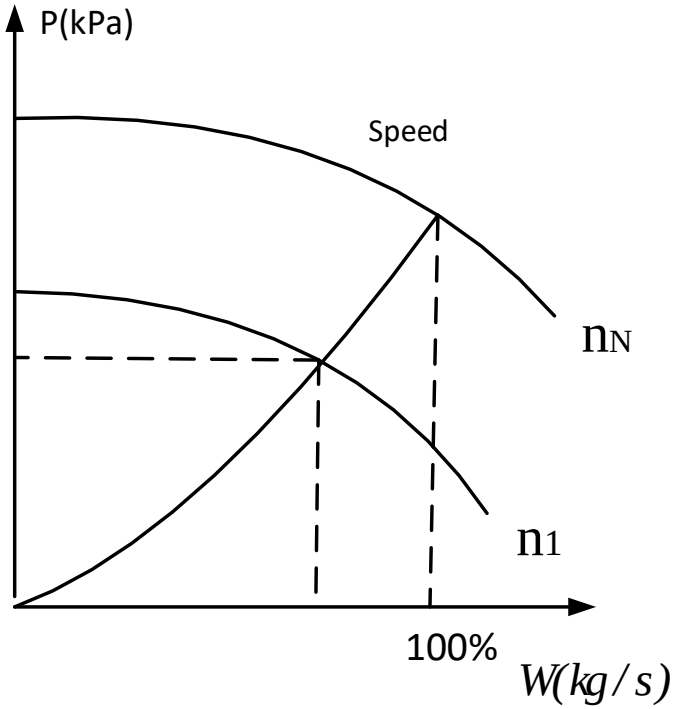
Lưu lượng là đại lượng tác động.ĐK vào ta gọi là FD. ĐK hút ra ta gọi là ID. Tốc độ tỷ lệ với lưu lượng

Thiết kế cấu trúc ĐK áp suất dùng TĐ Biến tần-IM

Ứng dụng biến tần U/f cho điều khiển áp suất

Ưu điểm của điều khiển Tốc độ là tiết kiệm điện năng, nhược điểm đáp Ứng chậm, mạch vòng áp suất cần đáp ứng nhanh, nên sẽ gây dao động





Thiết kế cấu trúc ĐK áp suất dùng TĐ Biến tần-IM

Ứng dụng biến tần U/f cho điều khiển áp suất

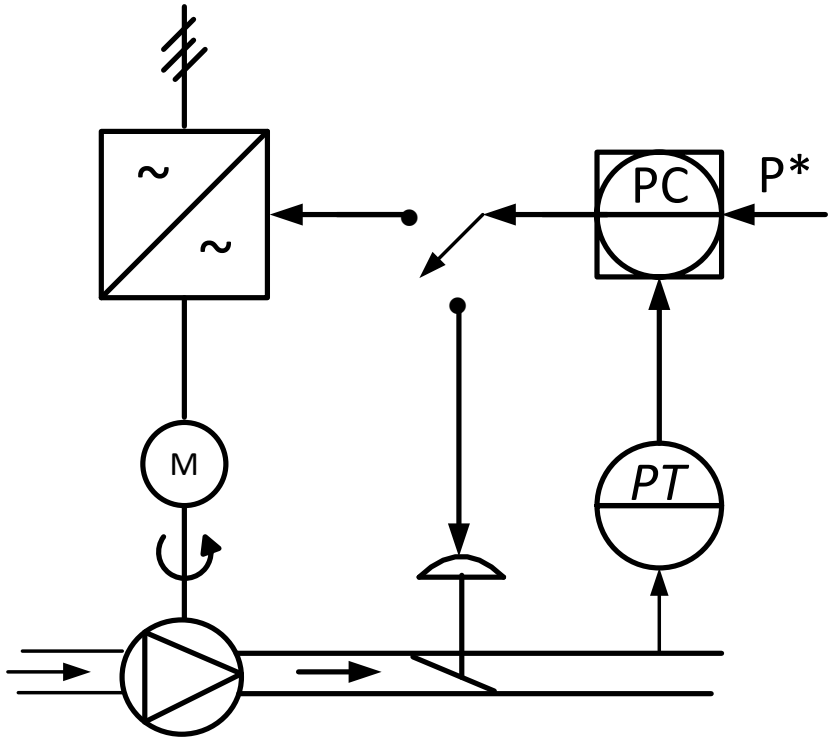
Điều khiển kết hợp

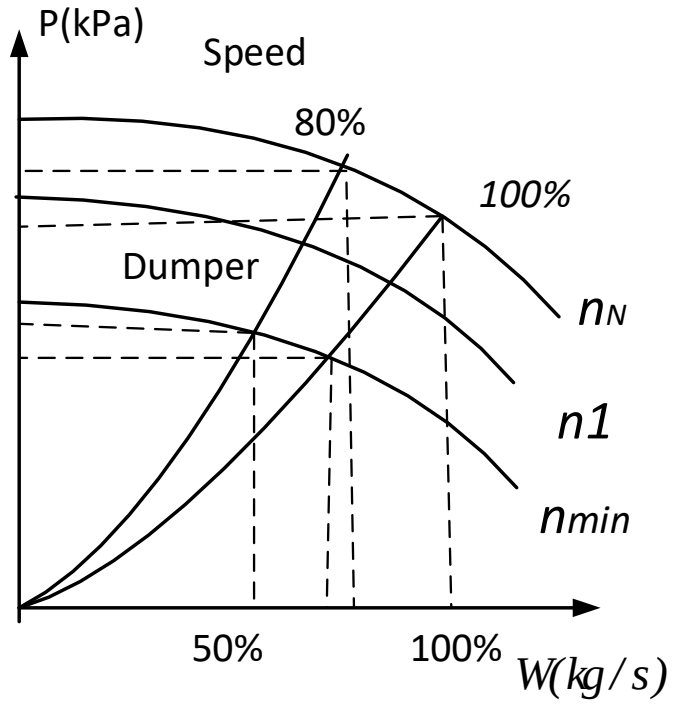
Biến tần-Dumper

Ban đầubiến tần và

Dumper 100%, sau đó

Đặt dumper 90%





Hạ tốc độ đến điểm làm việc, chuyển điều khiển sang Dumper (80-100%) nếu vượt giới hạn đặt lại n

Thiết kế cấu trúc ĐK áp suất dùng TĐ Biến tần-IM

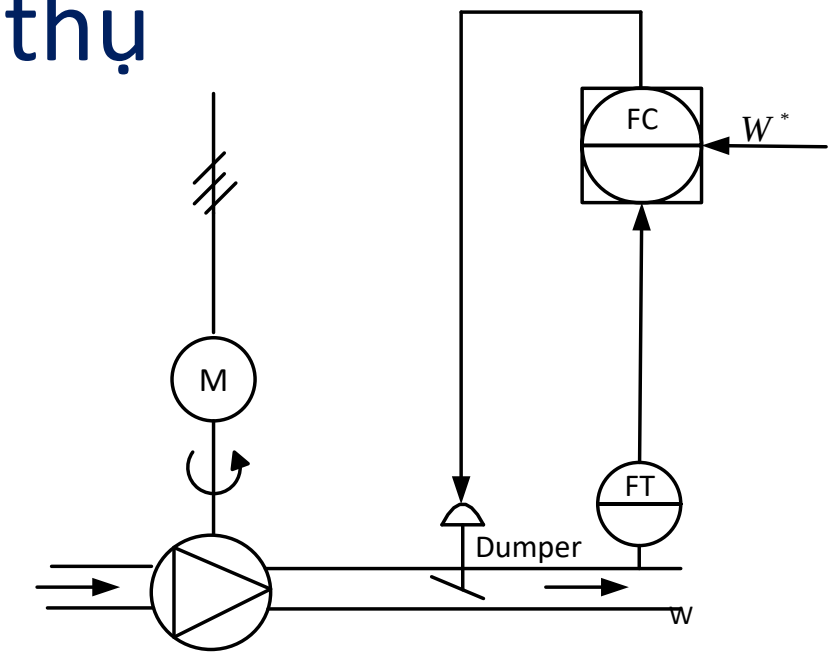
Ứng dụng biến tần U/f cho điều khiển áp suất

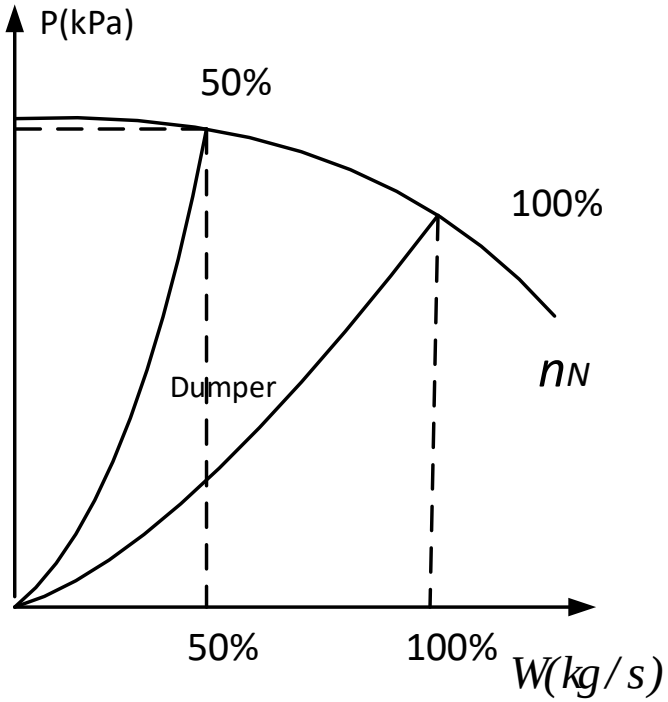
Công suất điện tiêu thụ

Gần như không đổi

Tổn thất rơi trên

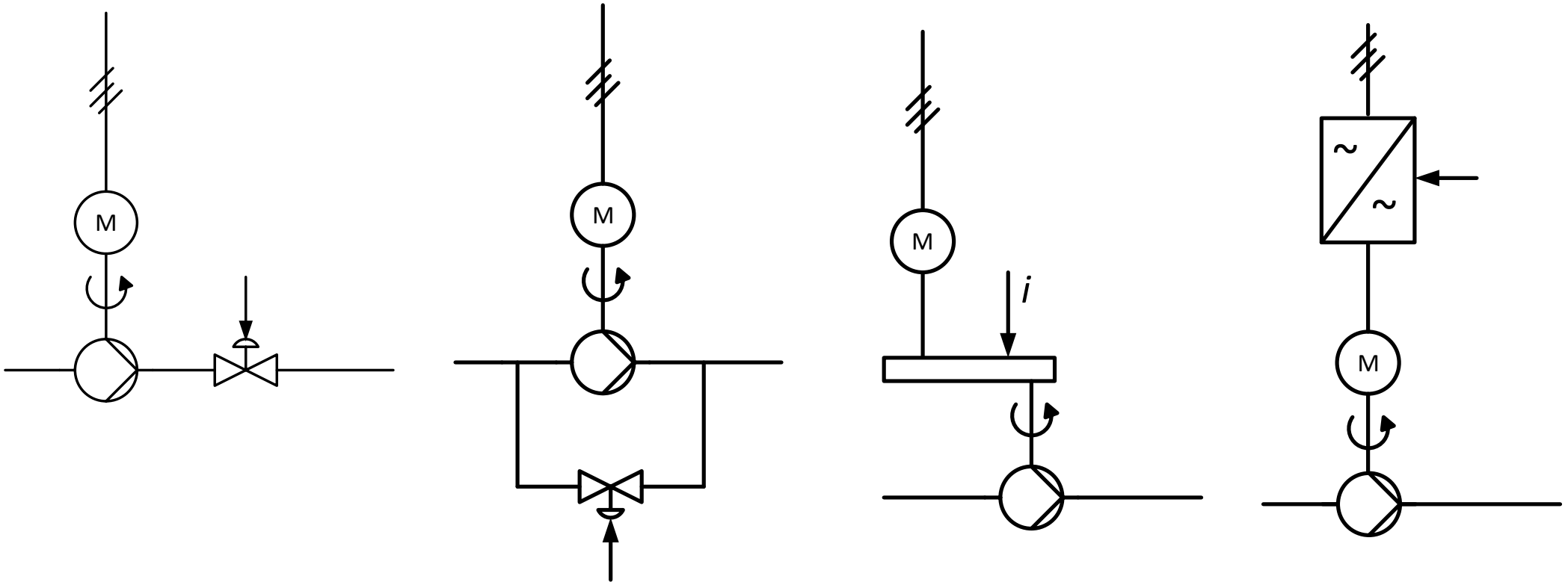
Dumper





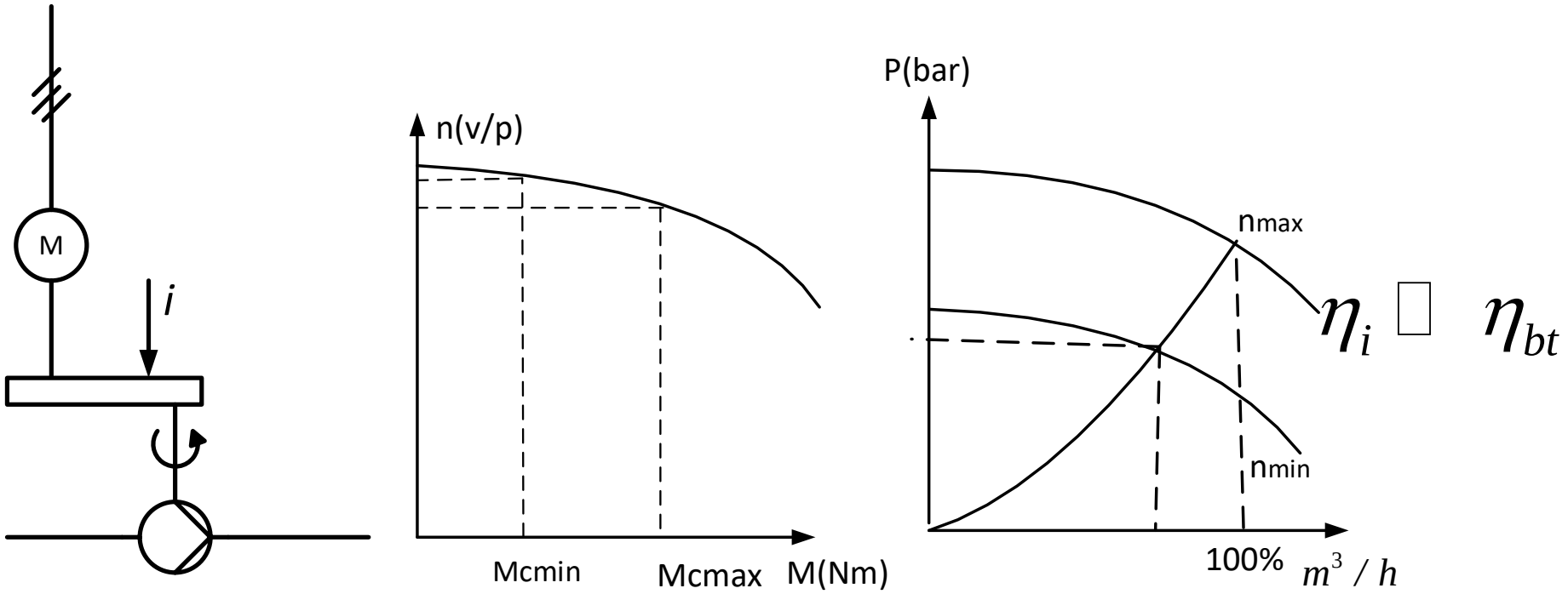
Ứng dụng biến tần cho điều khiển lưu lượng dung dịch

Điều khiển lưu lượng nước có 4 phương án



Thiết kế cấu trúc ĐK lưu lượng dùng TĐ Biến tần-IM

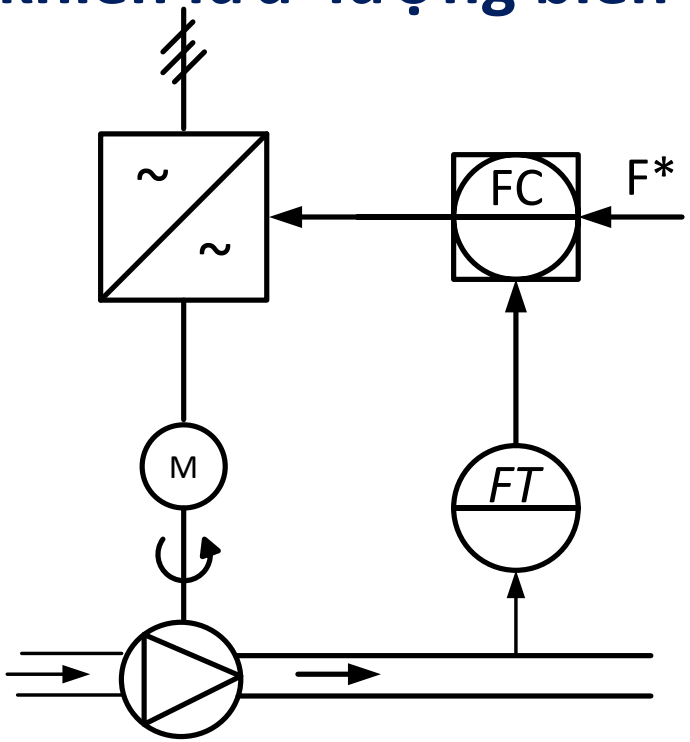
- **Điều khiển lưu lượng qua hộp số**

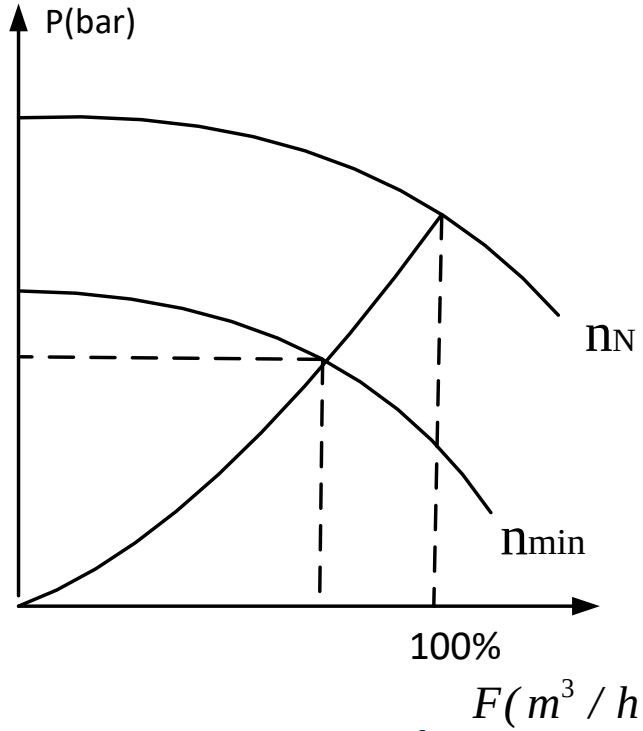


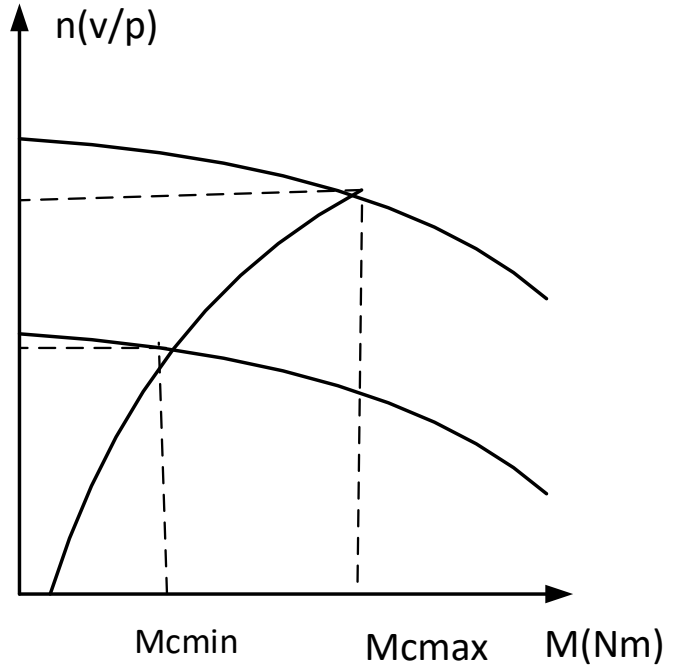
- Điều khiển tăng tốc độ bơm qua i=1,6-2, $P_{dc} = M \times n$ gần tương tự như ĐK biến tần. Tuy nhiên chịu tổn thất hộp số $\eta_i \times \eta_{BT}$ dùng cho bơm cấp nước lò hơi, có áp suất cao. Tốc độ $n_{max} = i_{max} \times n_N$ động cơ

Thiết kế cấu trúc ĐK lưu lượng dùng TĐ Biến tần-IM

- **Điều khiển lưu lượng biến tần**



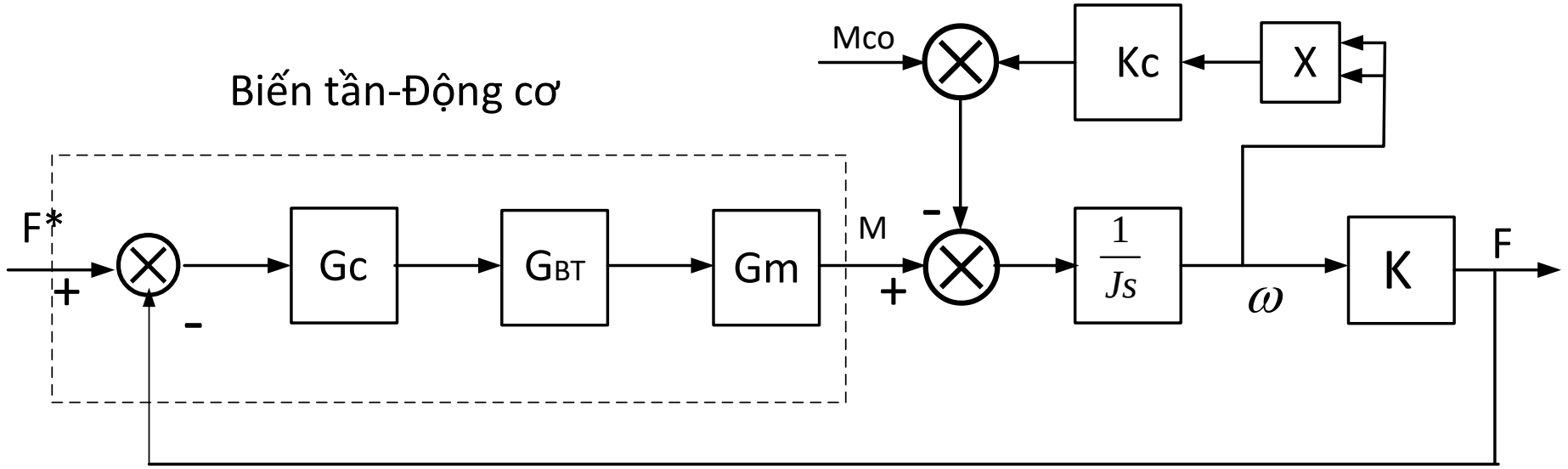




- Lưu lượng tỷ lệ với tốc độ động cơ: Giới hạn tốc độ n_{min} phụ thộc vào đặc tính của bơm

Thiết kế cấu trúc ĐK lưu lượng TĐ Biến tần-IM

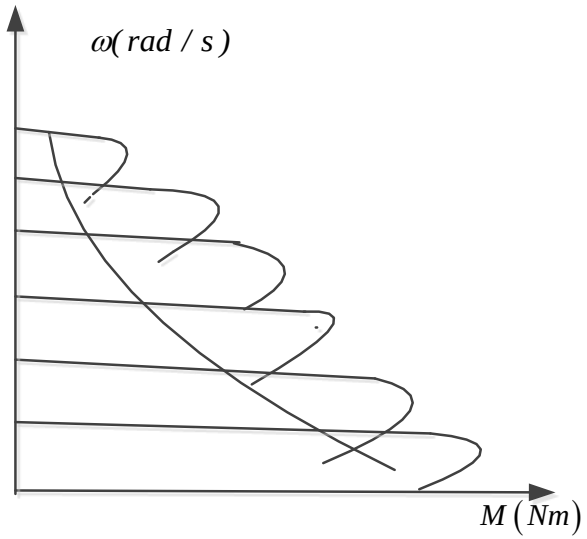
- **Điều khiển lưu lượng dùng biến tần**

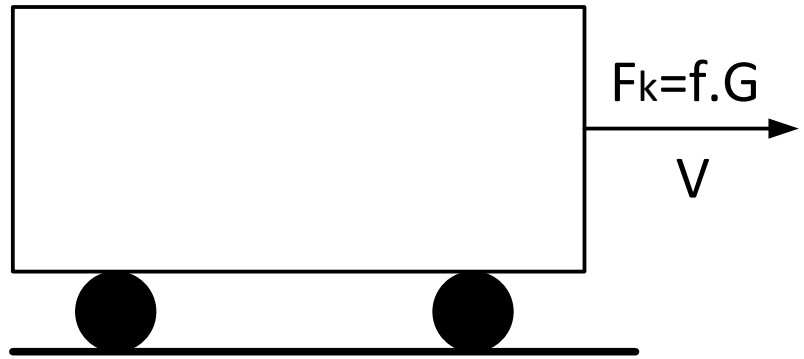


- Sơ đồ khối điều khiển lưu lượng dùng biến tần

Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ kéo dùng Biến tần-IM

- **Truyền động kéo dùng BT-IM: Xe cấu xe con (cầu trục); xe cổng trục**

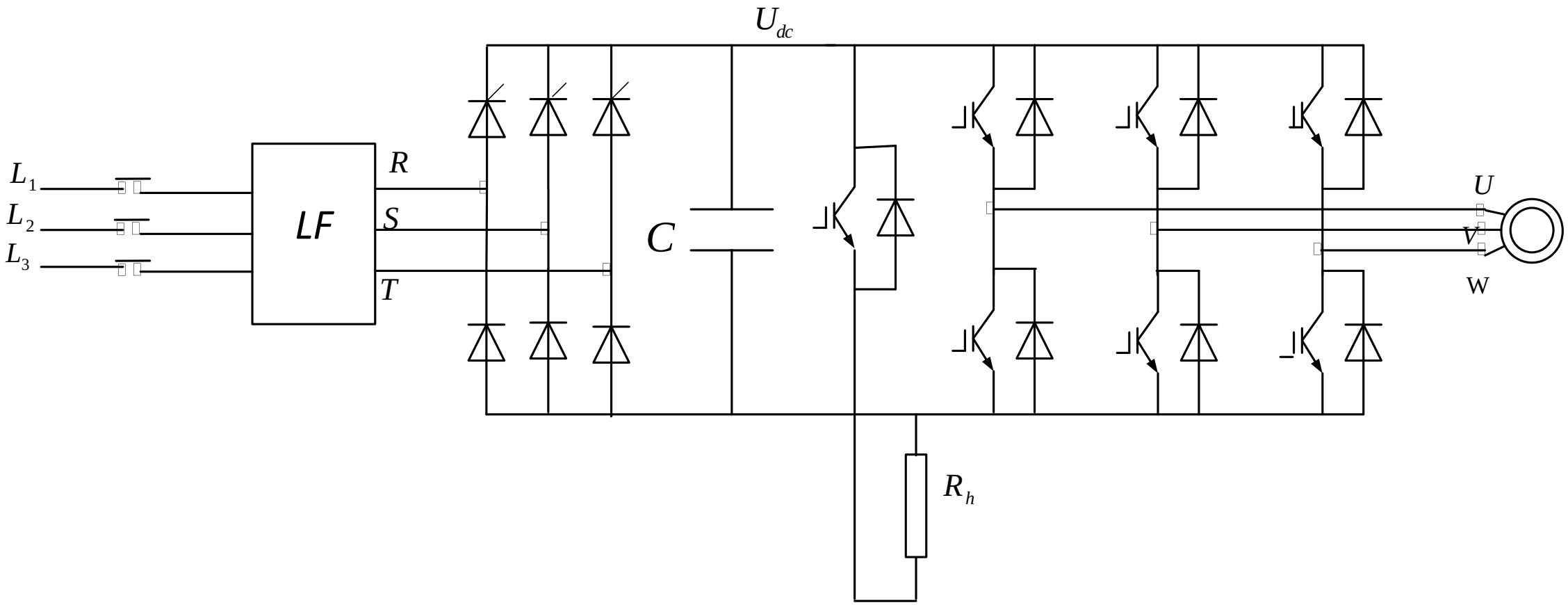




- Truyền lực ma sát trượt Fk=f.G
- Mô men mở máy lớn, cần thắng cả ma sát nghỉ gấp 1,5 đến 2 lần
- Quy luật điều khiển tối ưu $\Psi^* = \sqrt{M_c^*}$
- Nguồn cấp là điện áp 3 pha (cuộn cáp)

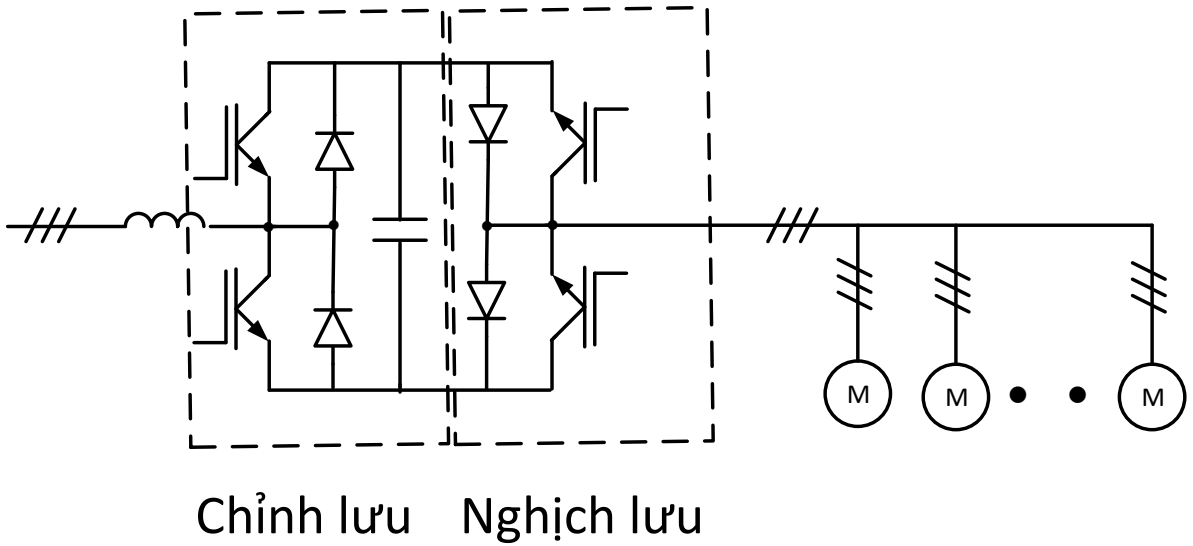
Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ kéo dùng Biến tần-IM

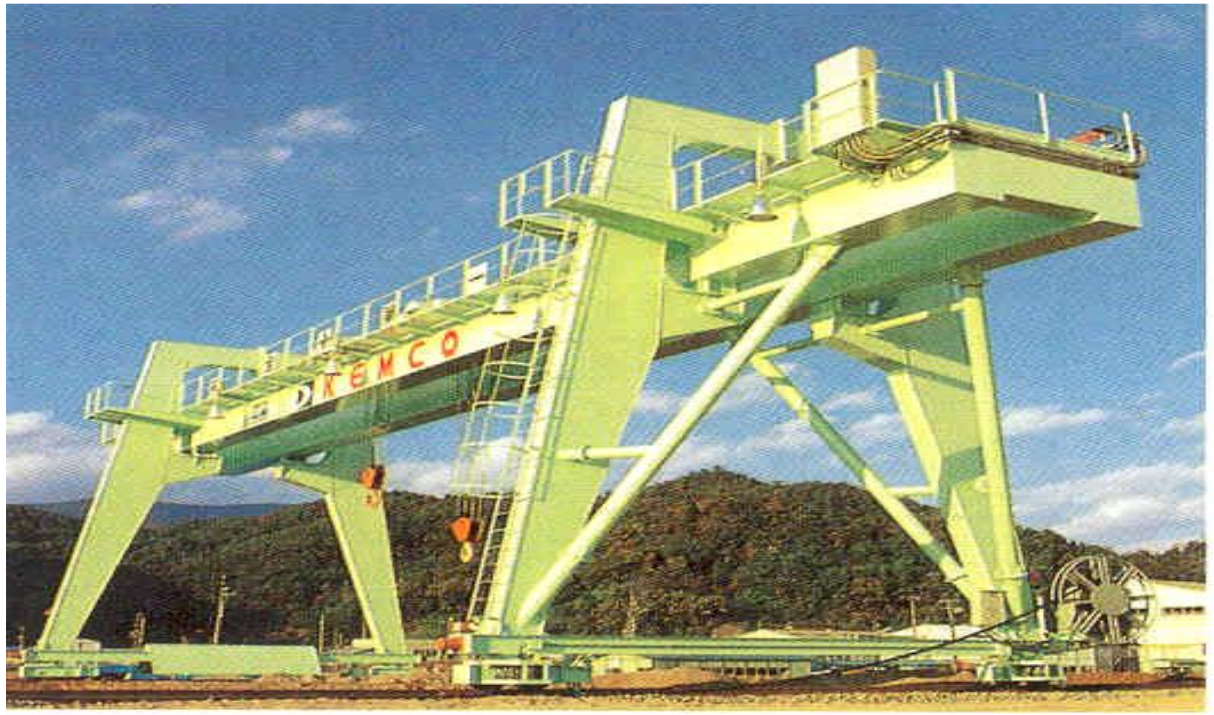
- Truyền động kéo dùng một động cơ dùng trong xe cầu xe con trong cầu trục, nguồn cấp ba pha (qua thanh góp), hãm điện dùng điện trở



Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ kéo dùng Biến tần-IM

- Truyền động kéo dùng nhiều động cơ xe kéo tải trọng lớn cổng trục cảng, truyền động nhiều động cơ một biến tần

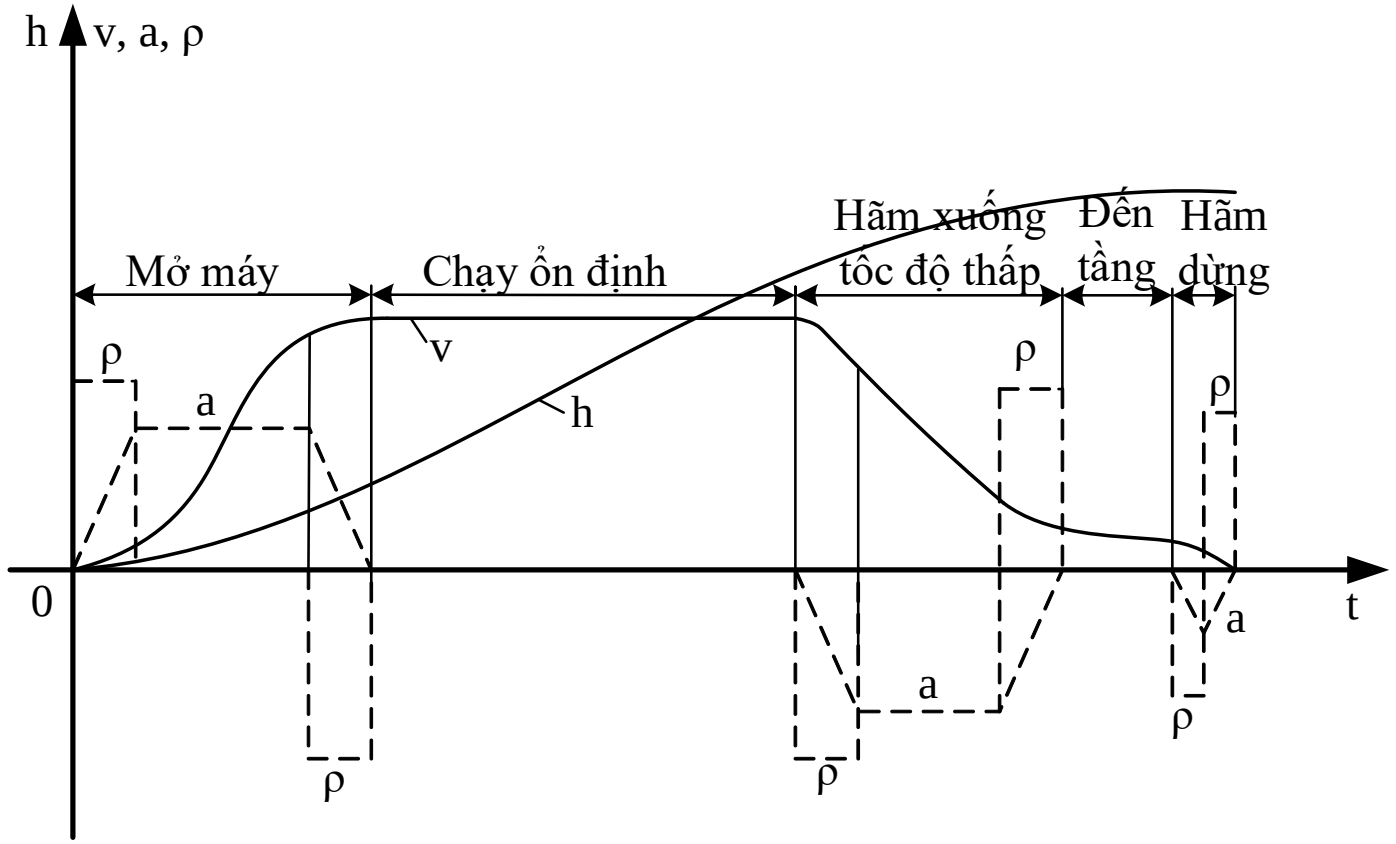


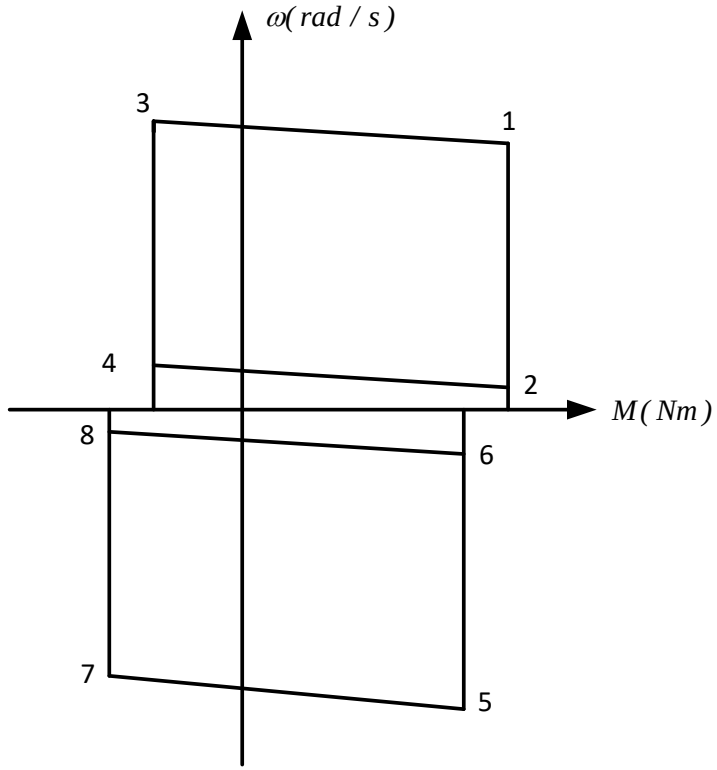


- Cấu trúc điều khiển Master (speed control) - Slaver (Torque Control). Hãm tái sinh hoặc điện trở

Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ thang máy dùng Biến tần-ACM

- **Đồ thị tốc độ v(t), quãng đường h(t), da/dt và đặc tính cơ**

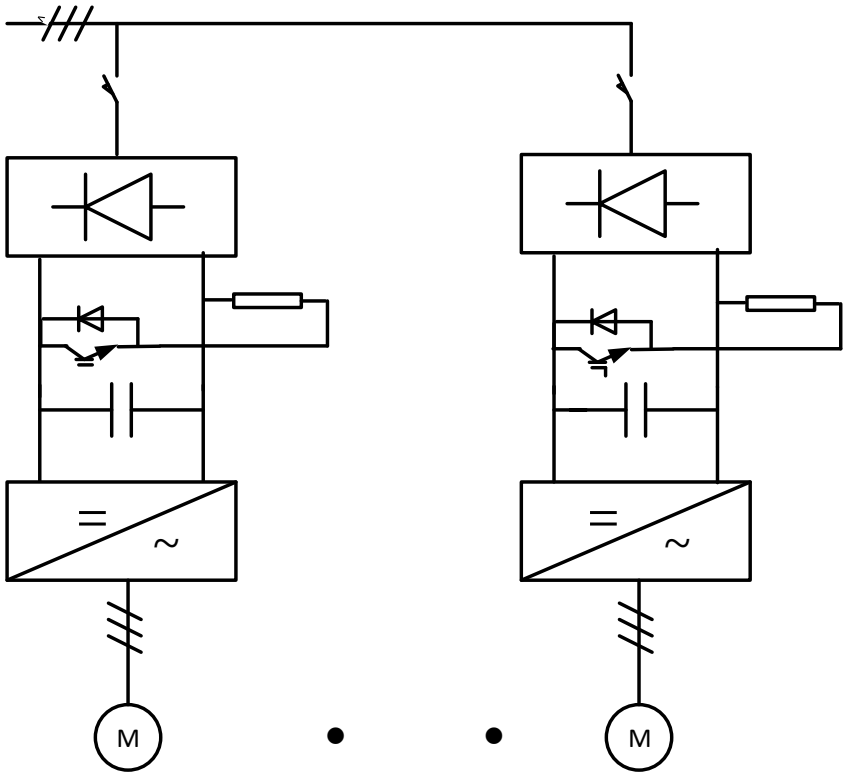


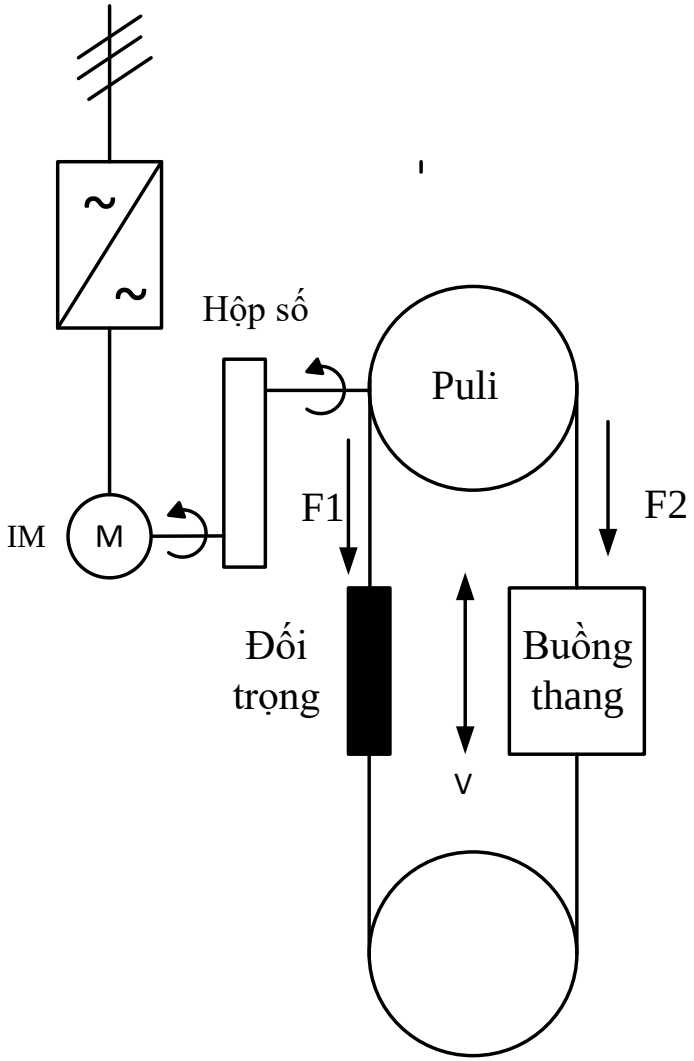


Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ thang máy dùng Biến tần-IM

- Cho tòa nhà có nhiều thang

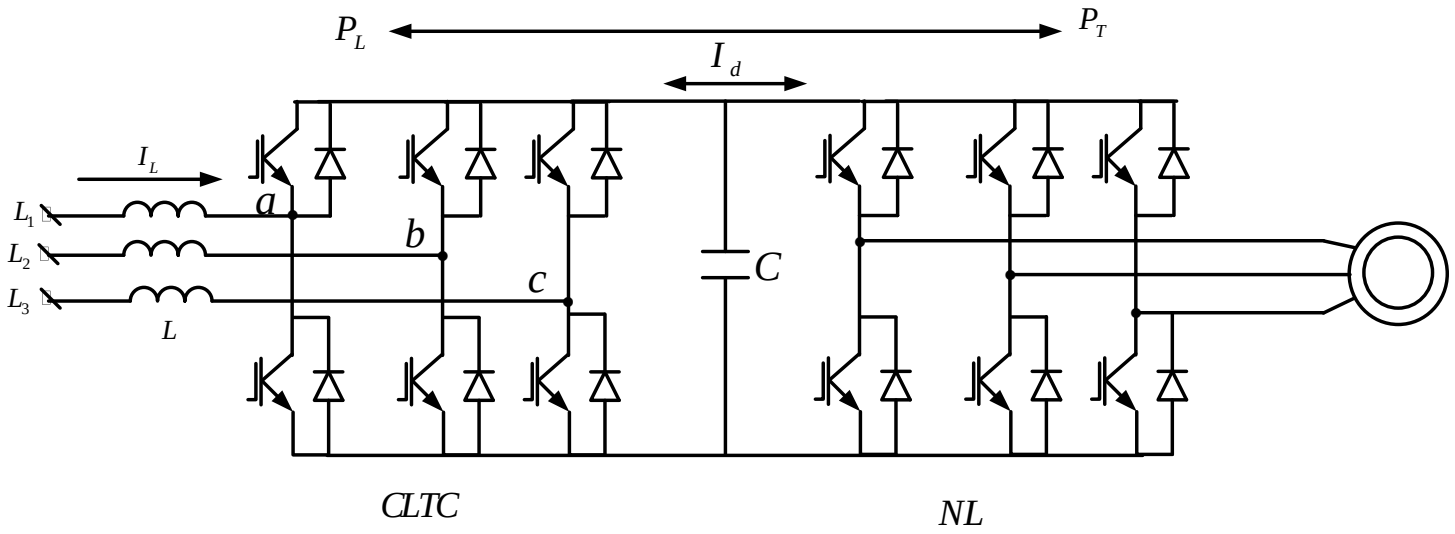
Dùng BT-IM hãm điện trở điều khiển riêng biệt

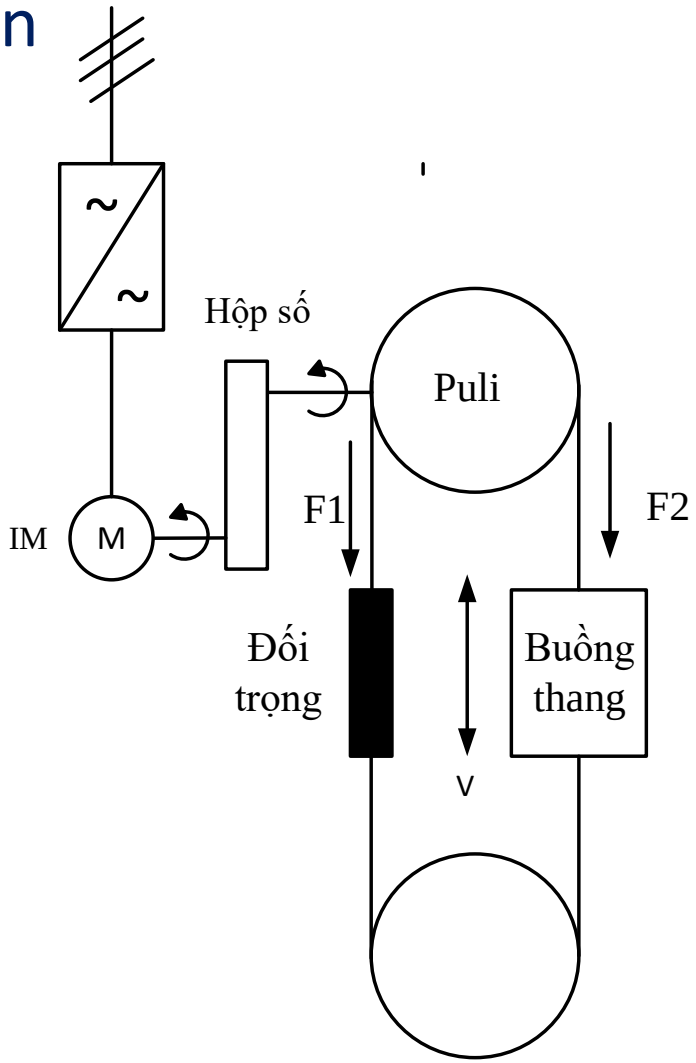




Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ thang máy dùng Biến tần-IM

- Dùng BT-IM hãm tái sinh dùng IGBT, điều khiển riêng từng thang

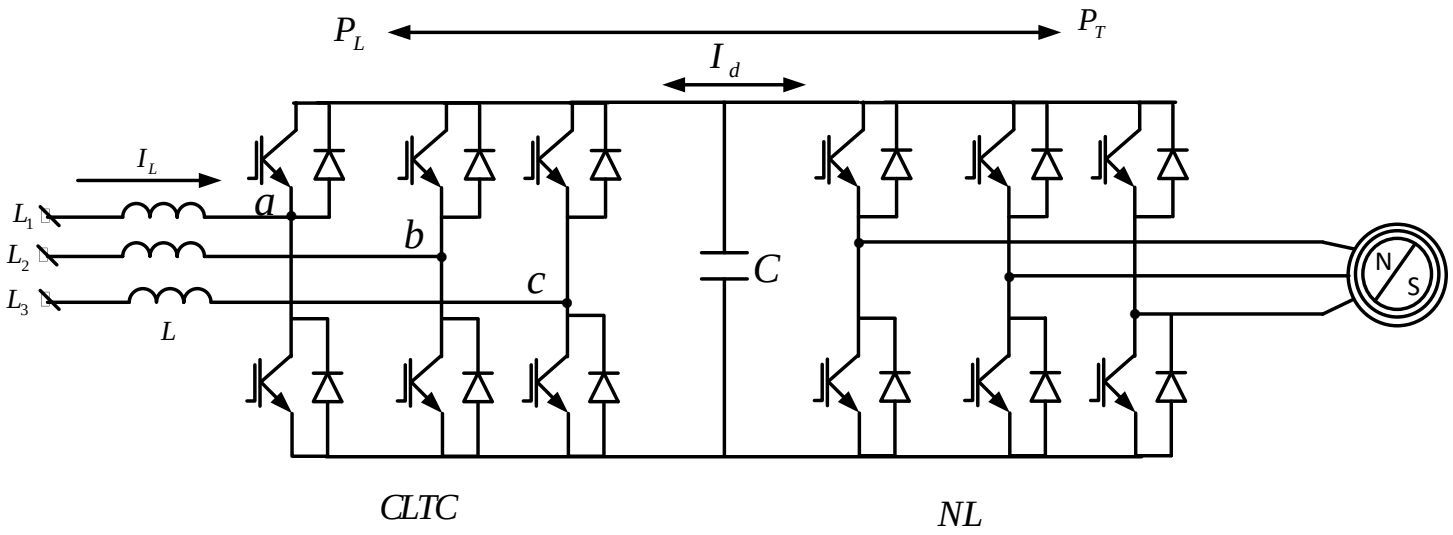


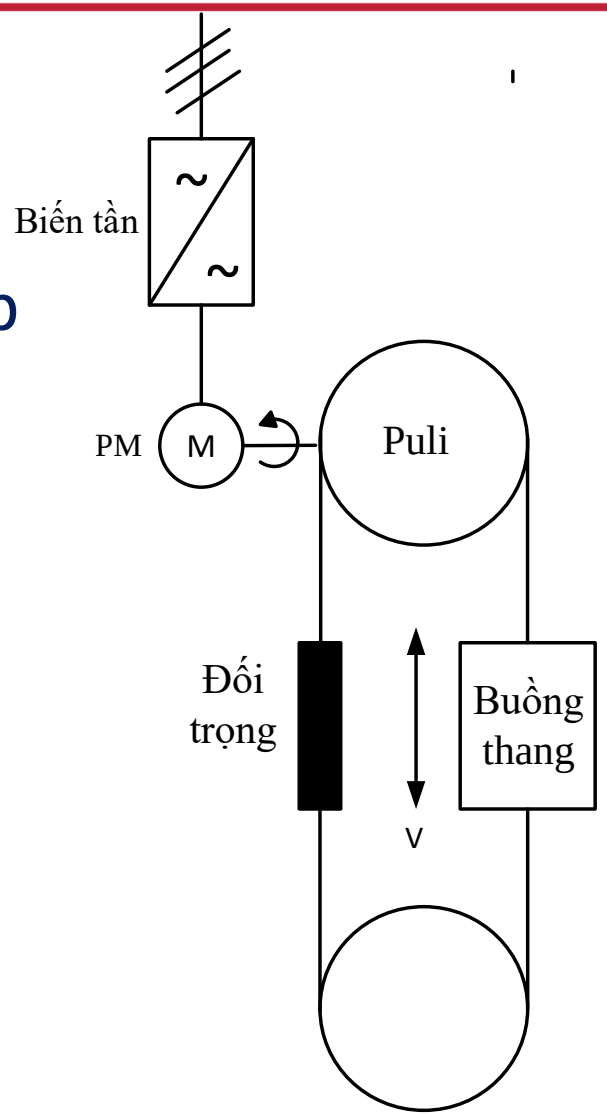


Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ thang máy dùng Biến tần-PM

- Dùng BT-PM hãm tái sinh dùng IGBT
- Không dùng hộp giảm tốc, tần số nguồn cấp thấp

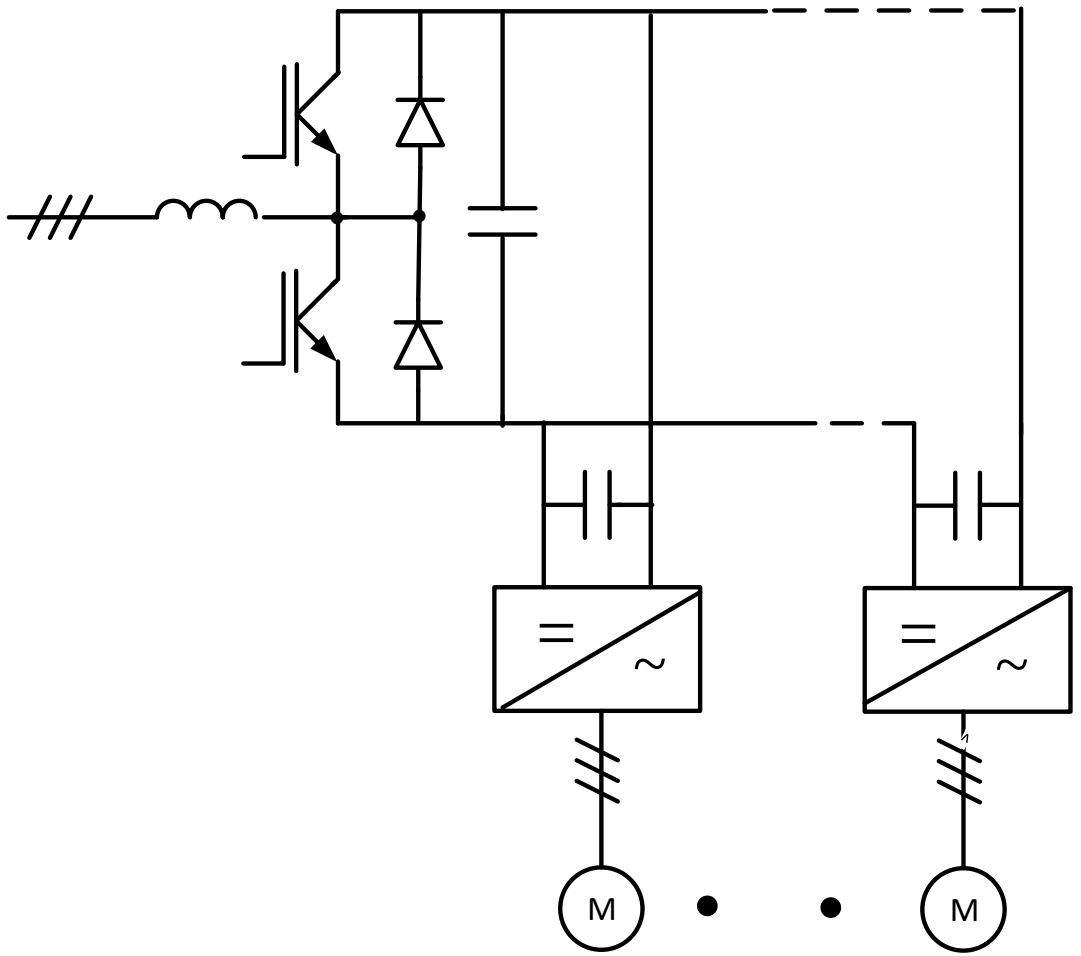
33Hz và nhiều số đôi cực, tốc độ định mức khoảng 150v/p





Thiết kế cấu trúc ĐKTĐ thang máy dùng Biến tần-ACM

- Dùng BT-ACM hãm tái sinh dùng CL IGBT theo sơ đồ Multidrive



Cấu trúc điều khiển truyền động cầu trục Biến tần-IM

- Phương án truyền động nâng hạ thang máy

-Biến tần (FOC hoặc DTC-IM với CL Điôt hãm điện trở; (truyền động riêng-single Drive)

-Biến tần (FOC hoặc DTC-IM) với CL IGBT hãm tái sinh (truyền động riêng-single Drive)

-Biến tần (FOC hoặc DTC-PM) với CL IGBT (truyền động nhóm-Multidrive Drive)

-Cấu trúc điều khiển hai mạch vòng: Mạch vòng mô men (trong) và tốc độ

mạch vòng ngoài

-Quá trình có 6 giai đoạn: Gia tốc (S)-Ổn đinh tốc độ cao-Giảm tốc(S)-ổn định tốc độ thấp-giảm tốc-hãm dừng phanh

Cấu trúc điều khiển truyền động cầu trục Biến tần-IM

- Cầu trục có các ba truyển động

1-Truyền động xe cầu (truyền động kéo)

2-Truyền động Xe con (truyền động kéo)

3-Nâng hạ: Tải thế năng



Cấu trúc điều khiển truyền động cầu trục Biến tần-IM

Tải truyền động nâng hạ cầu trục ba góc phần tư

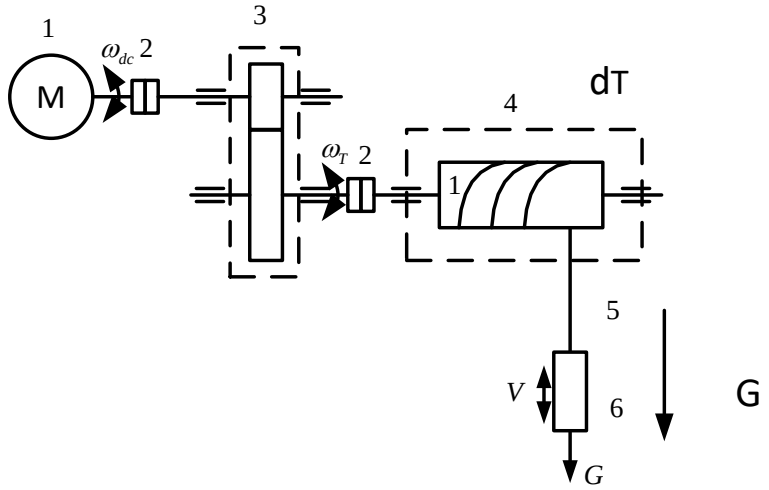
Điểm A nâng định mức $$M_{nN} = (G_T + G_0)\frac{d_T}{2i} + \Delta M_{TT}$$

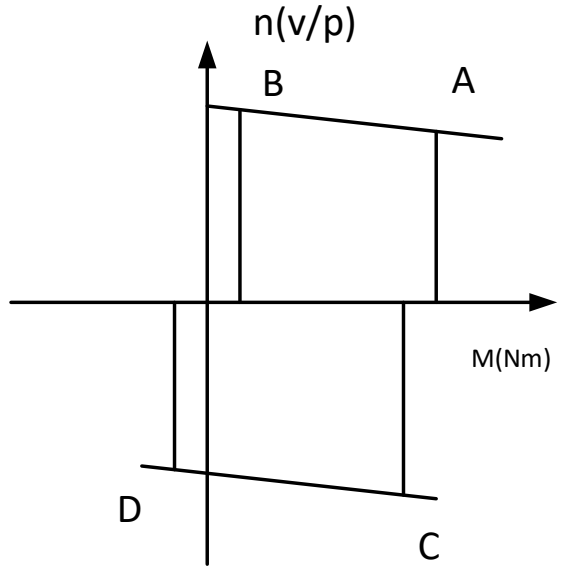
Điểm B nâng không tải (móc câu) $$M_{n0} = G_0 . \frac{d_T}{2i} + \Delta M_{TT}$$

Điểm C hạ đầy tải $$M_{hN} = (G_T + G_0)\frac{d_T}{2i} - \Delta M_{TT}$$

Điểm D hạ móc câu

$$M_{h0} = \left(G_0 \frac{d_T}{2i} - \Delta M_{TT} \right) < 0; G_0 \frac{d_T}{2i} < \Delta M_{TT}$$





Cấu trúc điều khiển truyền động cầu trục Biến tần-IM

- Phương án truyền động nâng hạ

-Biến tần (FOC&DTC)-IM với CL Điôt hãm điện trở (công suất nhỏ vài chục kW);

-Biến tần (FOC& DTC)-IM với CL -IGBT hoặc CL hai bộ CL –Tiristo đấu song song ngược (công suất lớn vài trăm kW);

Cấu trúc điều khiển hai mạch vòng:Mạch vòng mô men (trong) và tốc độ mạch vòng ngoài

Cấu trúc điều khiển truyền động cán ép Biến tần-IM

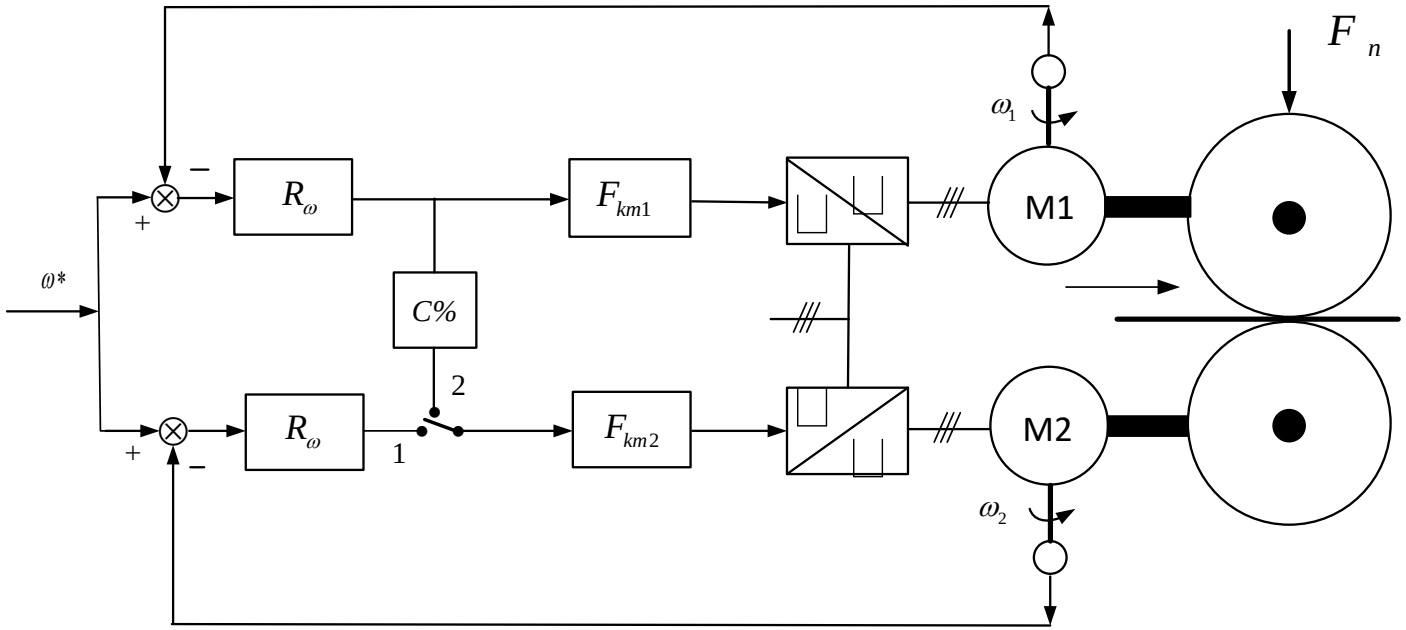
- Máy cán tôn, ép quang (xeo giấy), truyền lực ma sát

$$\begin{cases} M_1 - M_{c1} = J_1 \dfrac{d\omega_1}{dt} \\ M_2 - M_{c2} = J_2 \dfrac{d\omega_2}{dt} \end{cases}$$

- Cấu trúc điều khiển

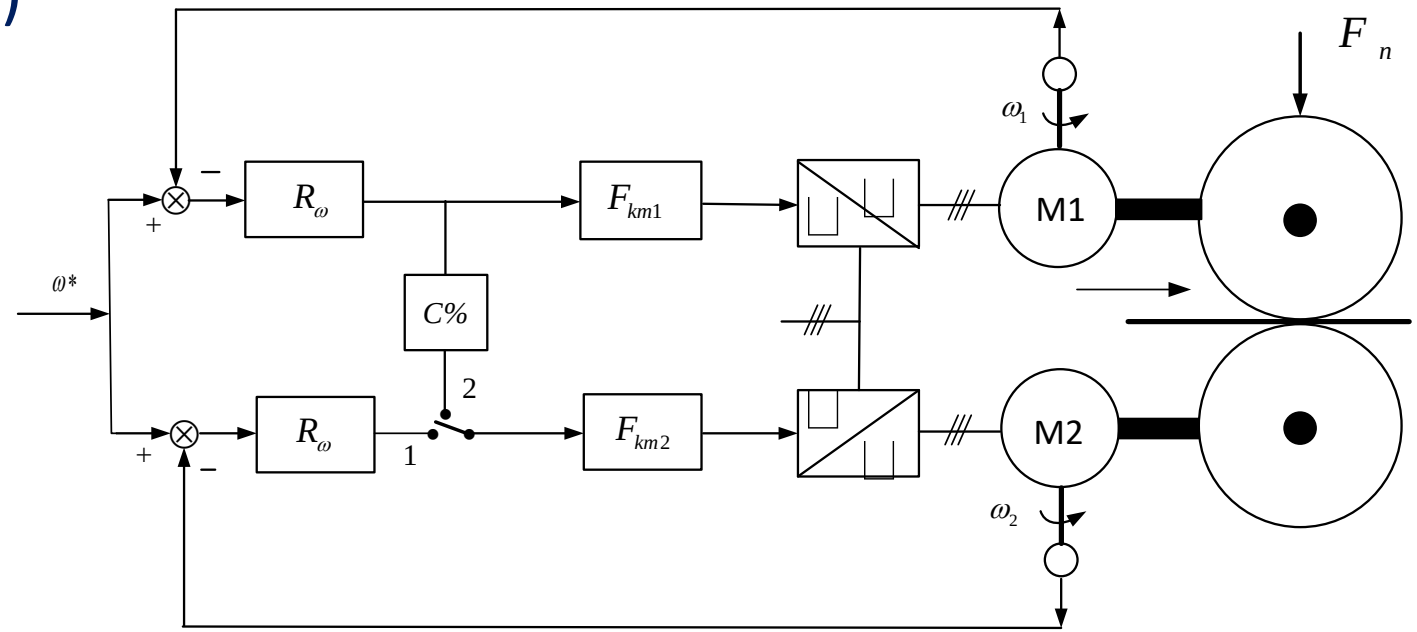
Master-slaver chia tải

$$\begin{cases} M_{c2} = C^{\%}.f.r.F \\ \mathrm{M}_{c1} = (1 - C^{\%})\, f.r.F \end{cases}$$



Cấu trúc điều khiển truyền động cán ép Biến tần-IM

- Giai đoạn 1: Fn=0, khóa chuyển mạch ở 1 hệ có hai kênh riêng biệt hai bộ điều khiển tốc độ.
- -Giai đoạn 2: Khi tốc độ 2 lô bằng nhau (sai lệch cho phép <1%), khóa chuyển mạch ở 2. TĐ lô dưới là Slave (Torque Control) với hệ số chia tải C%. Lô trên là TĐ Master. (Speed Control)



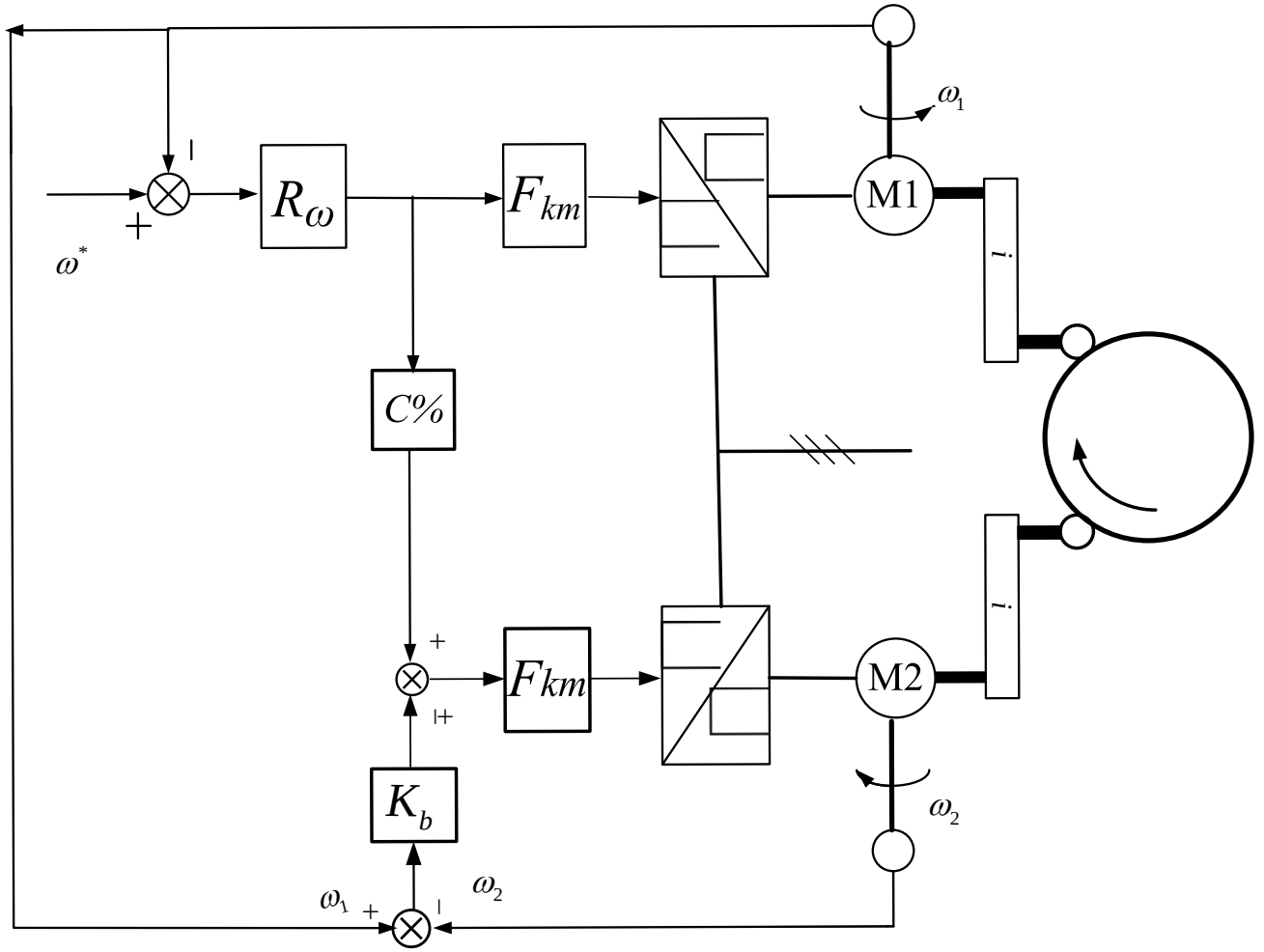
Cấu trúc điều khiển truyền động quay lô với hai TĐ

- Yêu cầu đồng tốc độ và chia tải

-Chia tải thông qua C% : TĐ1 Master (Speed Control),TĐ 2 Slaver (Torque Control)

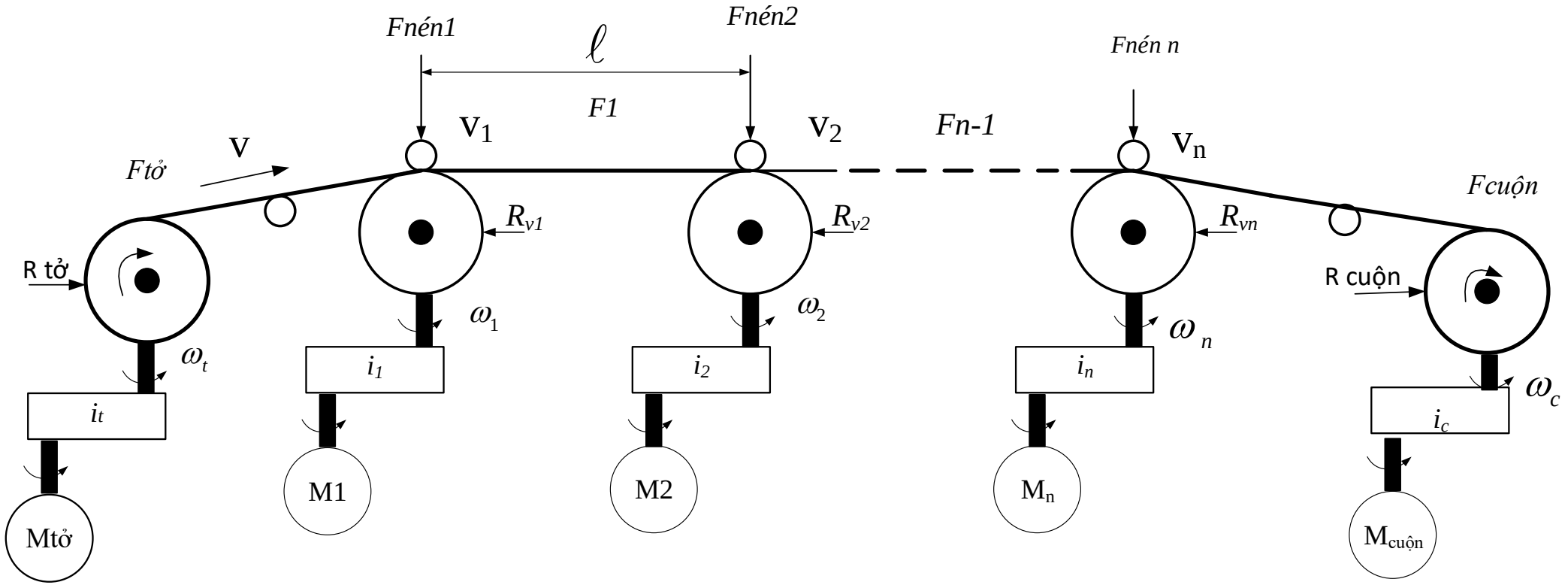
-Đồng tốc độ được bù

$$\Delta M = K_B(\omega_1 - \omega_2)$$



Cấu trúc điều khiển truyền động cán tôn

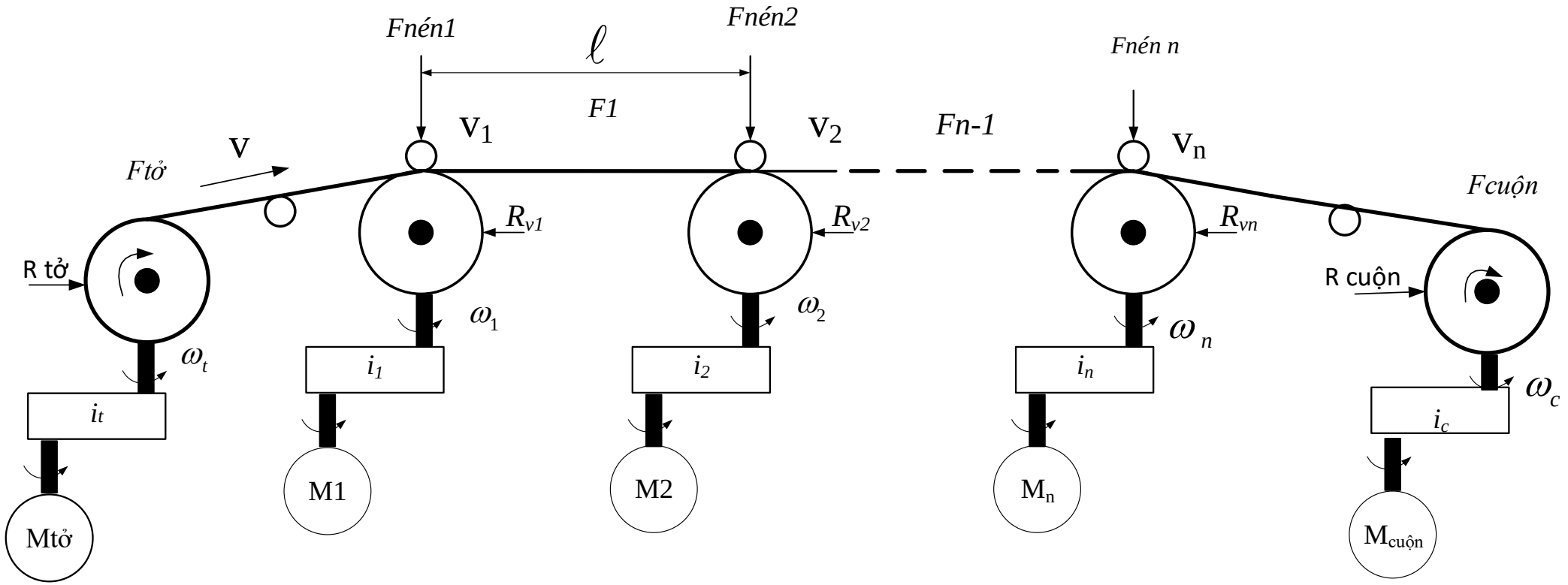
- Truyền động cán tôn tấm có hai truyền động: Tở (đầu đảm bảo sức căng-Torque Control); Cuộn (cuối đảm bảo tốc độ dài V). Các truyền động thành phần Speed Control có bù dãn dài



Điều khiển truyền động cán tôn

$$\varepsilon_k = \frac{\Delta\ell_k}{\ell_k} \rightarrow \frac{d\Delta\ell_{k-1}}{dt} = V_k - V_{k-1`} = \varepsilon_{k-1} V_k \left(1 + \frac{d}{dt}\left(\frac{\ell_{k-1}}{V_k}\right)\right) \rightarrow \quad F_{k-1} = S.E.\frac{V_k - V_{k-1}}{V} . \frac{1}{1 + s.\tau_{\ell(k-1)}}$$

$$M_k - M_{ck} - \frac{R_k}{i_k}(F_k - F_{k-1}) = J_k \frac{d\omega_k}{dt}$$

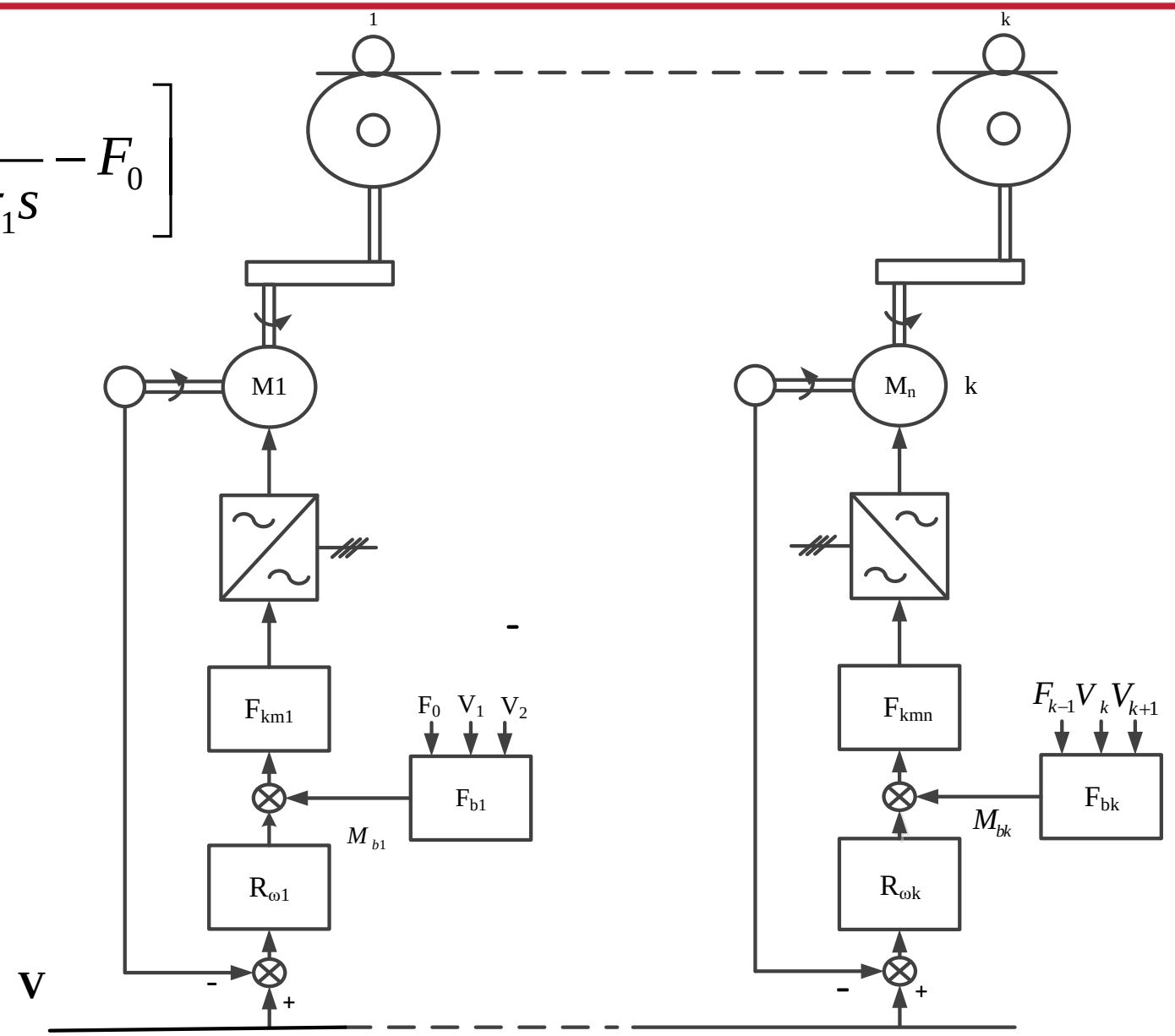


Cấu trúc điều khiển truyền động cán tôn

$$M_{b1} = \frac{R_{v1}}{i}(F_1 - F_0) = \frac{R_{v1}}{i_1}\left[S.E.\frac{V_2 - V_1}{V}\frac{1}{1+\tau_1 s} - F_0\right]$$

$$M_{b2} = \frac{R_{v2}}{i_2}\left[S.E.\frac{V_3 - V_2}{V}.\frac{1}{1+\tau_2 s} - F_1\right]$$

$$M_{bk} = \frac{R_{vk}}{i_k}\left[S.E.\frac{V_{k+1} - V_k}{V}.\frac{1}{1+\tau_k s} - F_{k-1}\right]$$



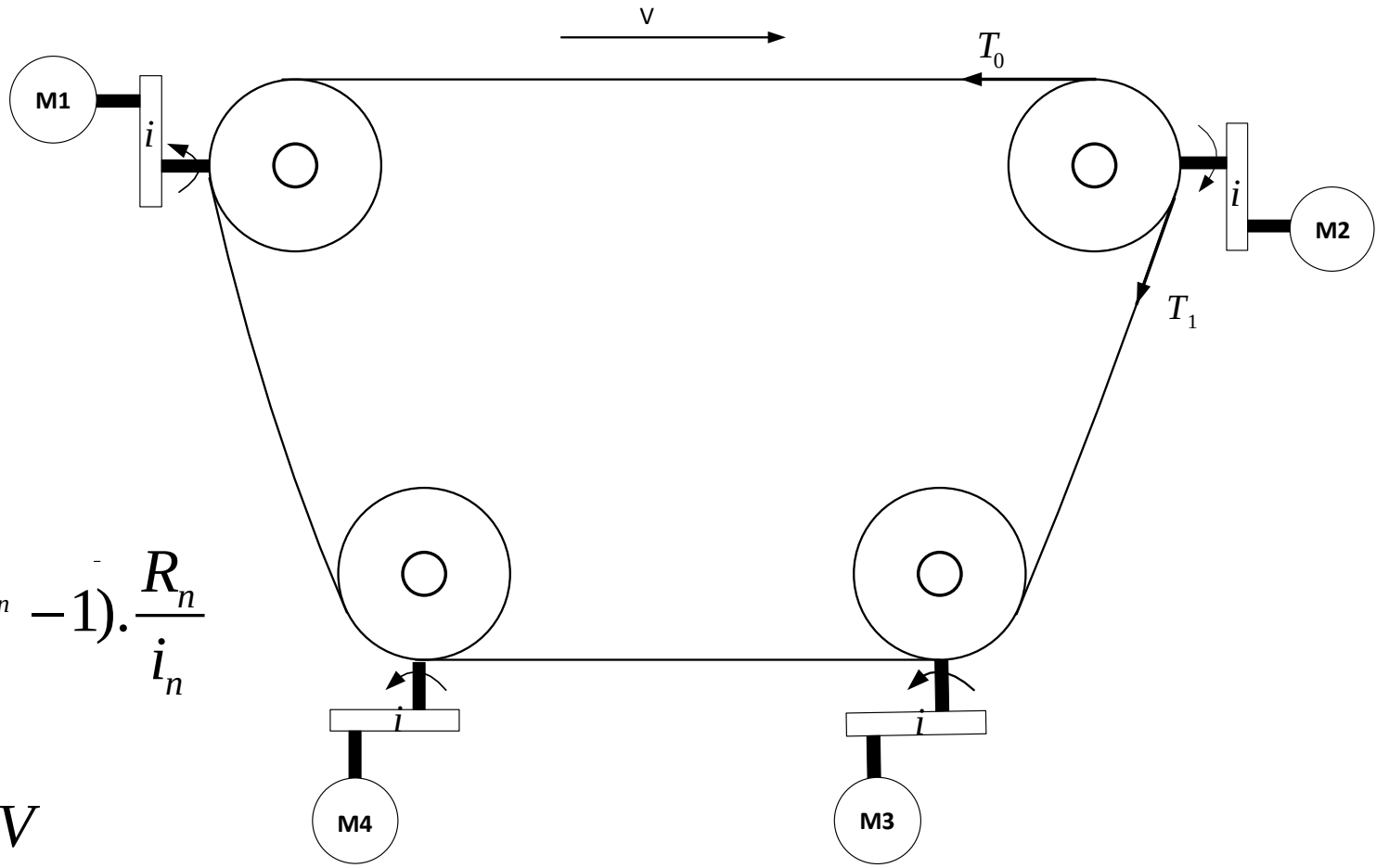
Cấu trúc điều khiển truyền động tấm lưới

- Truyền động lưới trong dây chuyền xeo

$$V = \omega_1 \frac{R_1}{i_1} = \omega_2 \frac{R_2}{i_2} = ... = \omega_n \frac{R_n}{i_n}$$

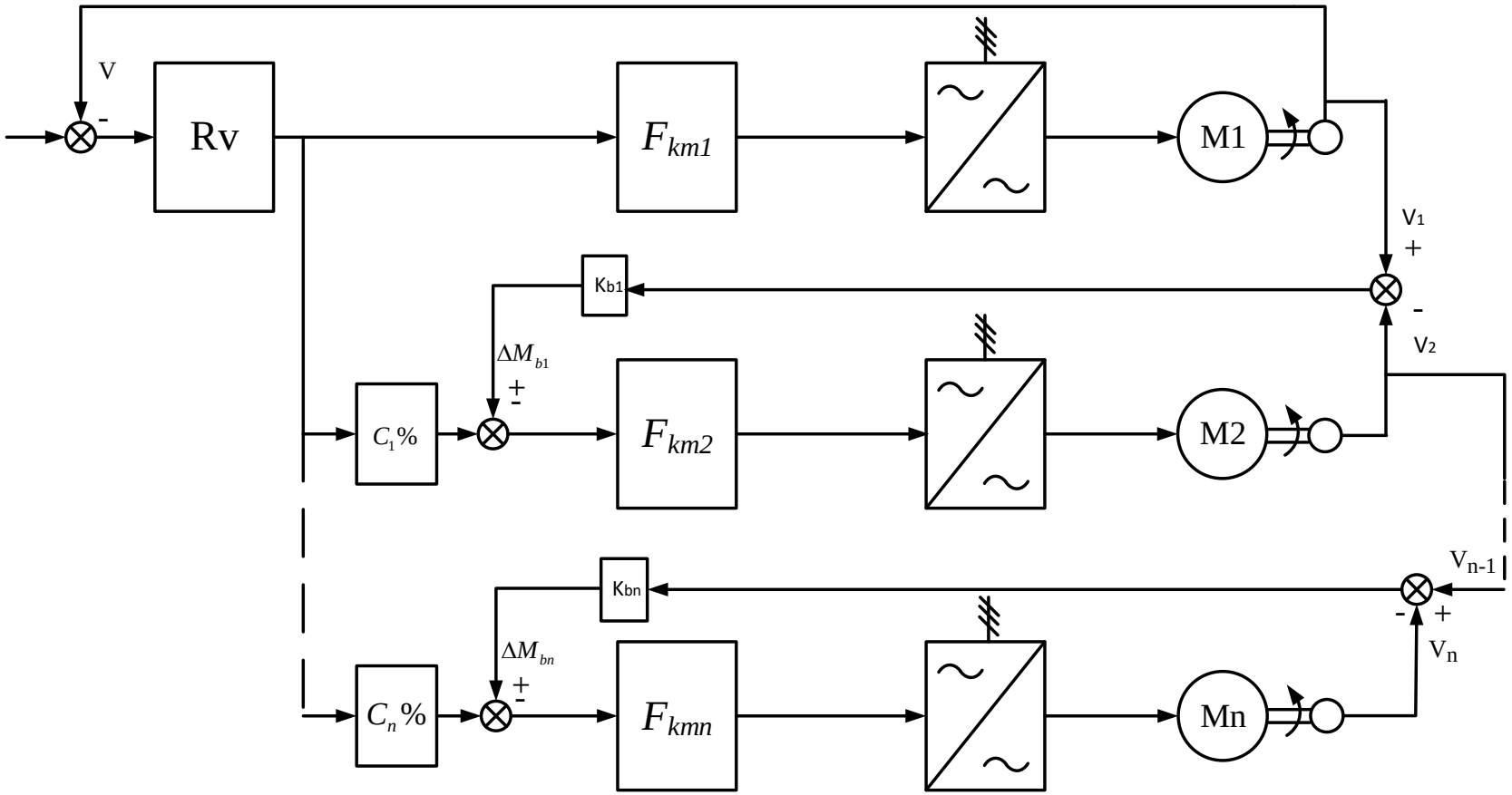
$$M_{cn} = (T_{1n} - T_{0n}).\frac{R_n}{i_n} = (\mathrm{T}_{0n} - \delta\omega_n^2 R_n^2)(e^{f_n\varphi_n} - 1).\frac{R_n}{i_n}$$

$$P_1 = (T_1 - T_0)V ..... P_n = (\mathrm{T}_n - T_{n-1})V$$

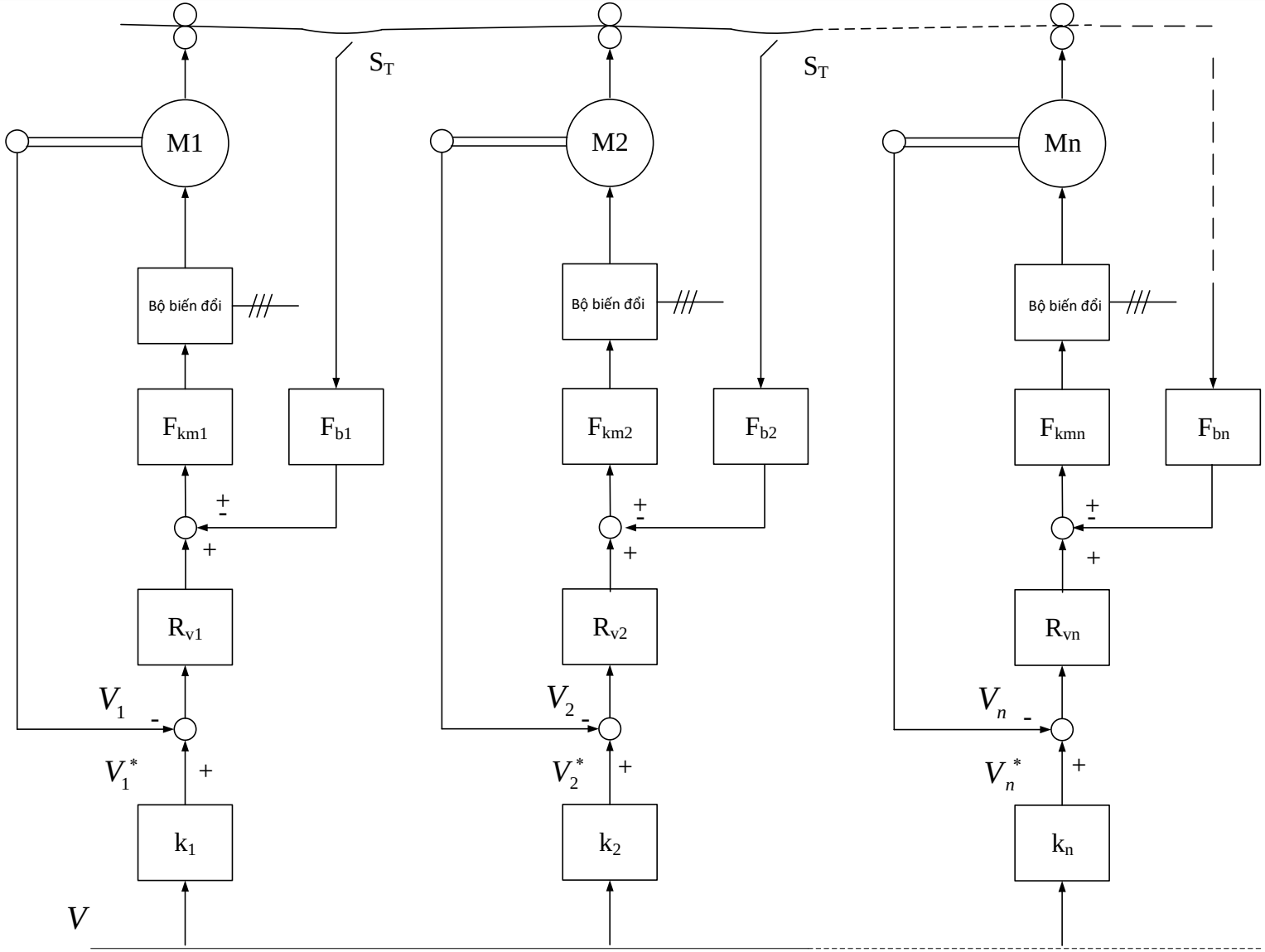


Cấu trúc điều khiển truyền động tấm lưới

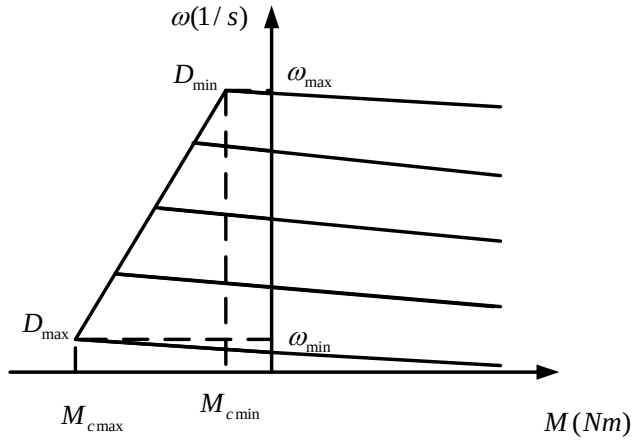
- **Cấu trúc truyền động tâm lưới**

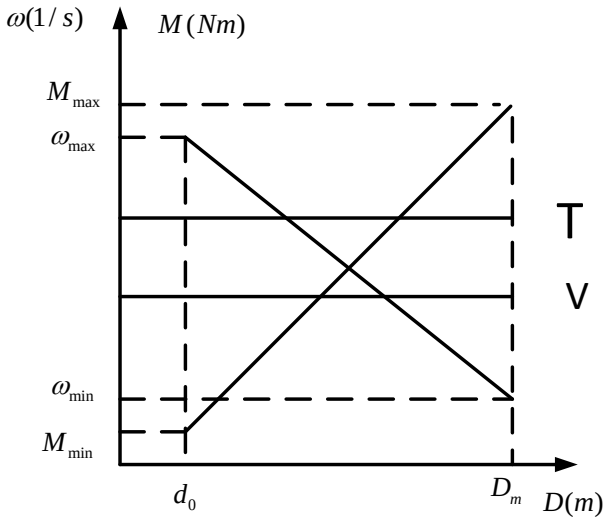


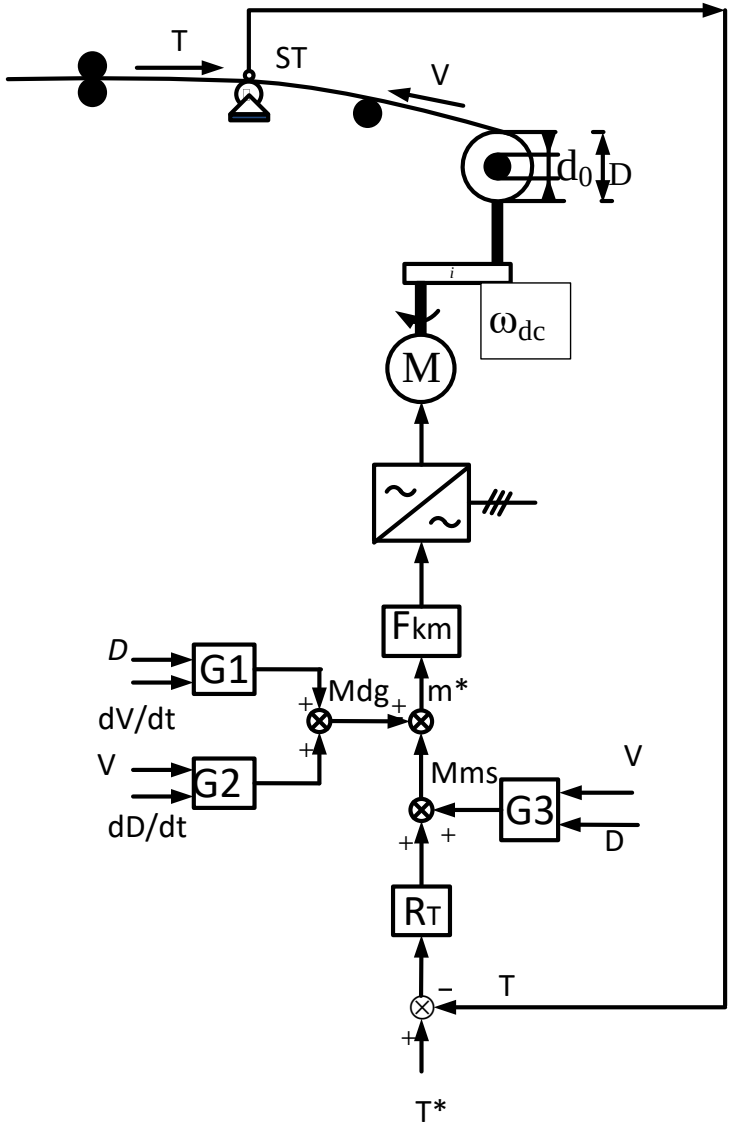
Cấu trúc điều khiển truyền động cán nóng



Cấu trúc ĐK truyền động tở với biến sức căng T





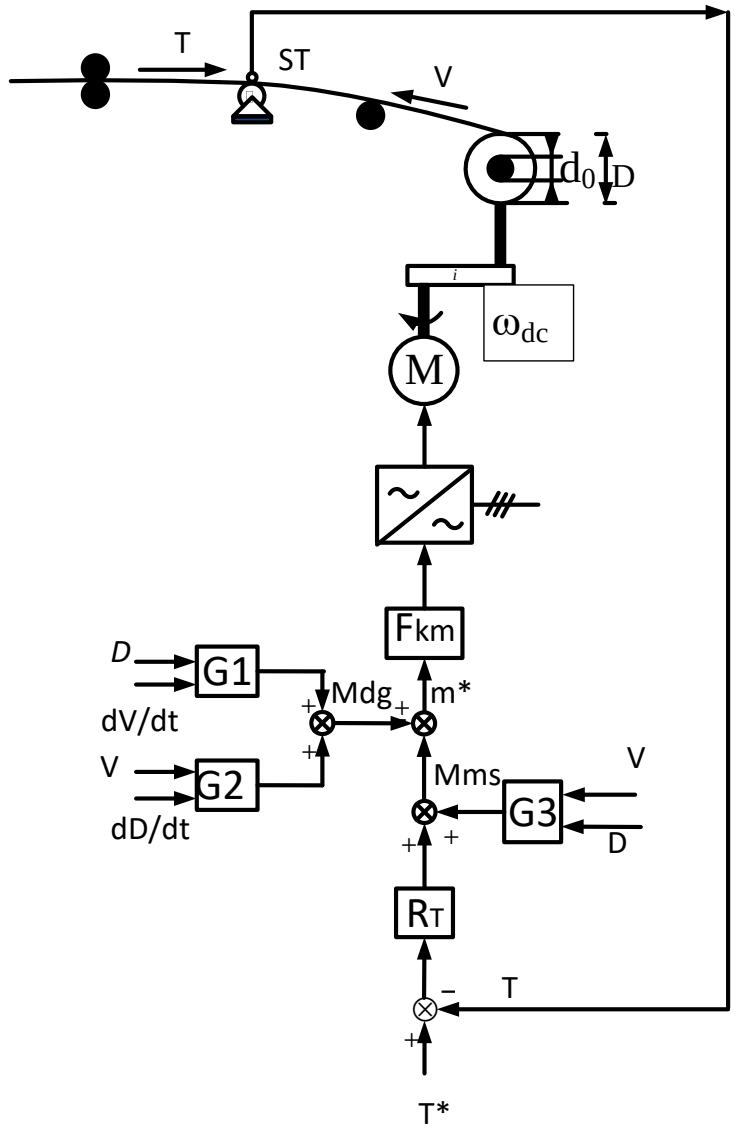


Cấu trúc ĐK truyền động tở với biến sức căng T

$$G_1(D) = [J_0 + A_1(D^4 - d^4)]\frac{2i}{D}$$

$$G_2(D) = [J_0 + A_1(D^4 - d^4)]\frac{2.i.}{D^2} + 4.i.A_1.D^2$$

$$M_{ms} = G_3(D, V)$$

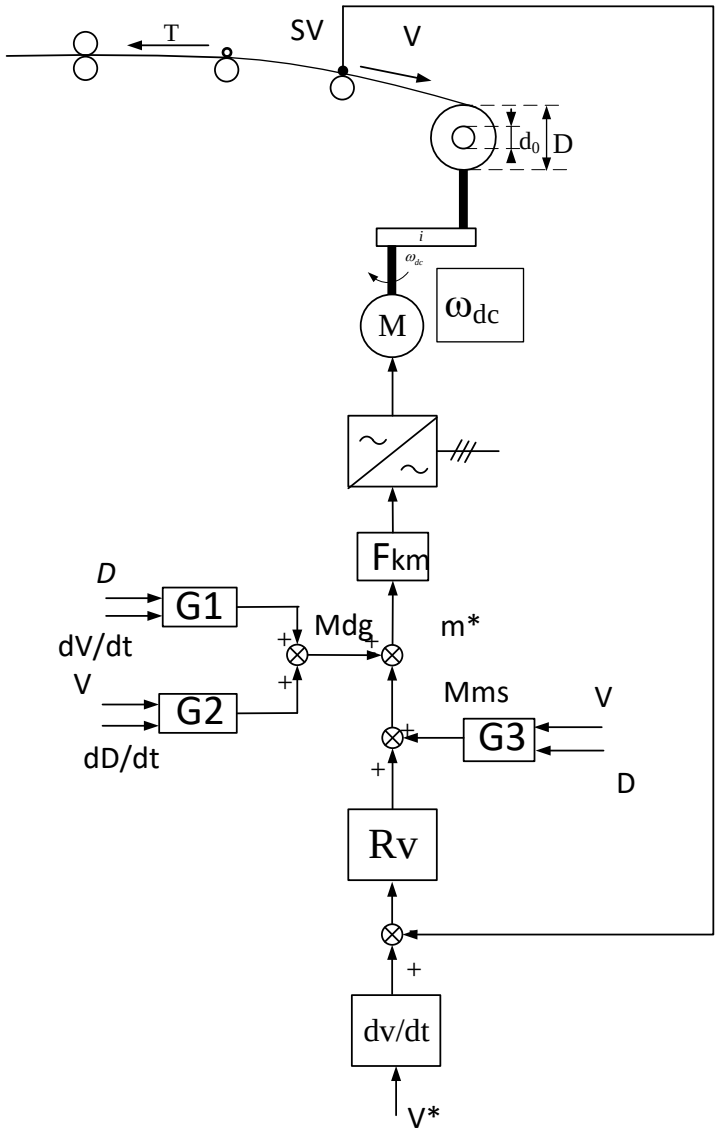


Cấu trúc ĐK truyền động cuộn với biến tốc độ dài V

$$G_1(D) = [J_0 + A_1(D^4 - d^4)]\frac{2i}{D}$$

$$G_2(D) = [J_0 + A_1(D^4 - d^4)]\frac{2.i.}{D^2} + 4.i.A_1.D^2$$

$$M_{ms} = G_3(D, V)$$



Thiết kế ĐK lô gic truyền động điện

Nhiệm vụ:

1-Xác định yêu cầu khởi động, vận hành, dừng bảo vệ và dừng khẩn cấp

2-Xác định các biến lô gic

3-Xác định đầu vào ra và chọn Controller

4-Lập lưu đồ điều khiển

5- Lập trình điều khiển

Thiết kế ĐK lô gic truyền động điện

Điều khiển lô gic gồm bốn hệ:

1-Điều khiển lô gic khởi động Start Interlock System

2-Điều khiển lô gic vận hành Operational Interlock System

3- Điều khiển lô gic bảo vệ Protectiv Interlock System

4- Điều khiển lô gic an toàn Safety Interlock System

Thiết kế ĐK lô gic truyền động điện

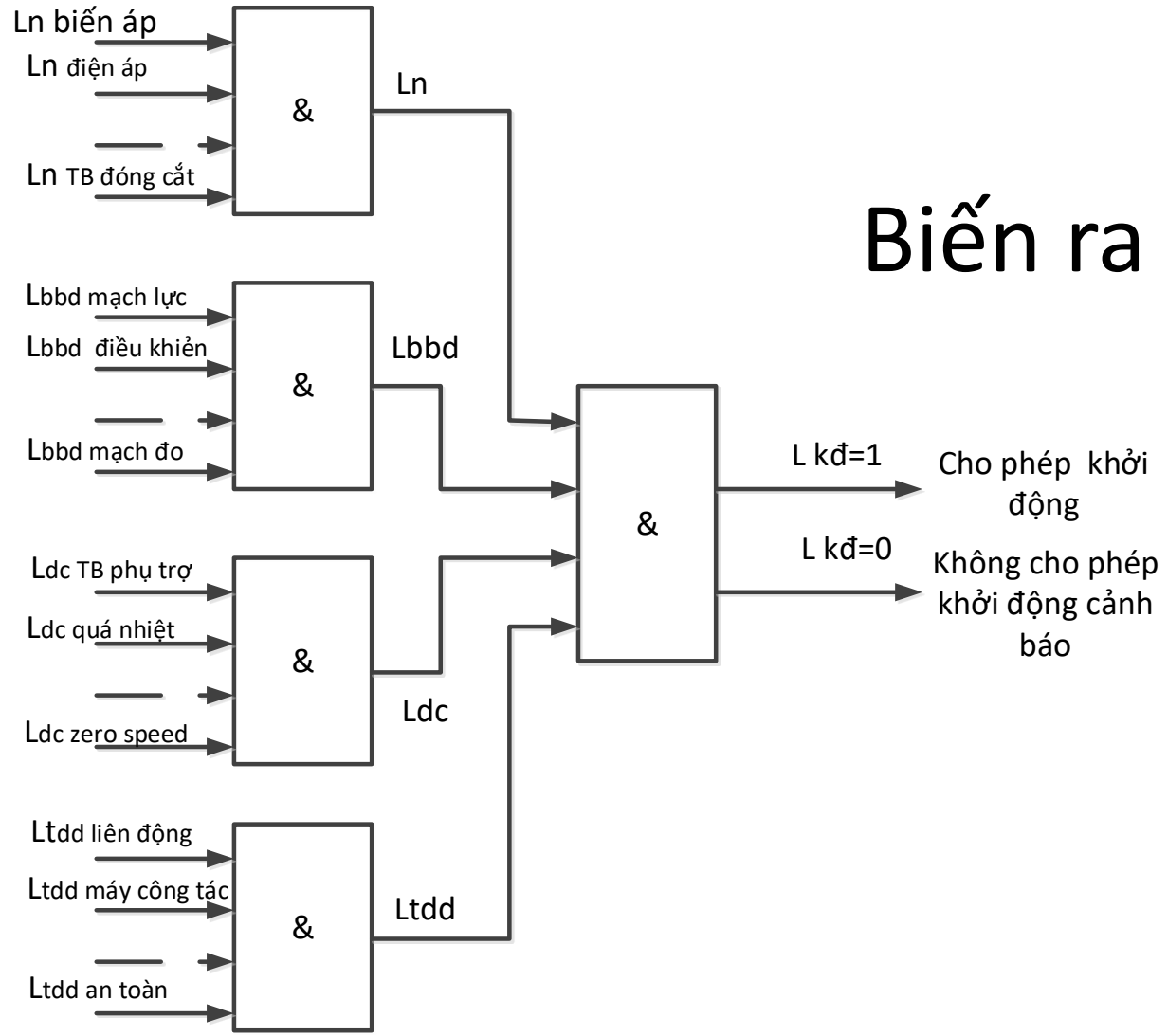
- Xác định biến điều khiển:
  - 1-Xác định biến lô gic đầu vào
  - Biến điều kiện
  - Biến vận hành
  - Biến lệnh
  - 2- Biến lô gic đầu ra
  - -Biến tác động lên cơ cấu chấp hành
  - -Biến cảnh báo
  - -Biến tác động bảo vệ, an toàn

ĐK lô gic khởi động

- **Biến đầu vào:** Biến điều kiện cho khởi đông:
  - Biến điều kiện về nguồn: Biến áp nguồn tốt, thiết bị đóng cắt đảm bảo; Đã có điện, Giá trị điện áp cho phép, thứ tự pha (đúng sai), đủ pha thiếu pha. Nếu đủ điều kiện thì cho phép Start
  - Biến điều kiện về động cơ: Nhiệt độ (động cơ, gối trục, bối dây..) Zero speed, Dò cách điện, làm mát đã chạy.. Đủ điều kiện cho phép khởi động
  - Biến điều kiện về máy sản xuất: Các điều kiện an toàn đã sẵn sàng
  - Biến điều kiện về liên động: Các tín hiệu liên động từ các phần máy kế cận phía sau cho phép, các tín hiệu an toàn sản xuất…
  - Biến điều kiện về bộ biến đổi: Ready hay Alarm
- **Biến đầu ra**: Tất cả các điều kiện khởi động đủ thì biến tần có lệnh RUN nếu không đủ thì có biến báo động

ĐK lô gic khởi động

Ví dụ về lô gic điều kiện khởi động: Biến vào



ĐK lô gic vận hành

- **Biến vận hành** PM (Process Monitoring) để cảnh báo và dự báo sự cố để đưa ra phương thức vận hành tránh sự cố:
- **Biến vào:**
  - 1-Nguồn: Biến áp quá nhiệt, dò cách điện, áp suất dầu…
  - Thăng giáng điện áp, nháy điện áp, mất pha, tần số dao động..
  - 2-Bộ biến đổi: Phần lực, phần điều khiển có cảnh báo, phần điều khiển, phần truyền thông, phần điều khiển mất phản hồi
  - 3-Động cơ: Quá dòng, quá tải, quá nhiệt, quá tốc, Zero speed, at Speed, mất từ thông, dao động các biến cần điều khiển
  - 4- Đo lường điều khiển

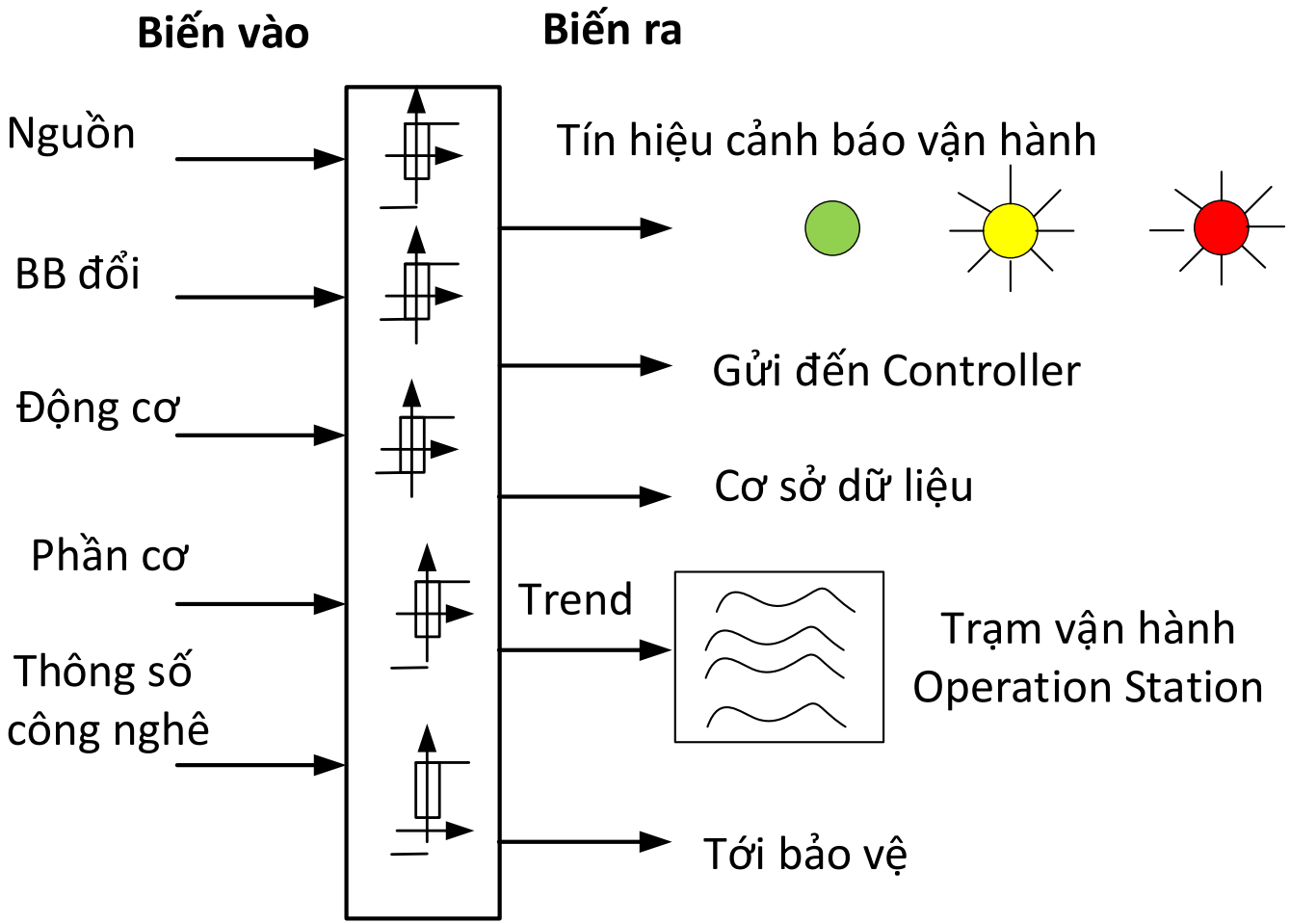
ĐK lô gic vận hành

- **Biến vào:**
  - 5- Phần cơ: Bệ máy rung, dao động khớp nối, quá nhiệt…
  - 6-Phần máy và dây chuyền sản xuất Các thông số công nghệ, liên quan tới truyền động

ĐK lô gic vận hành

- **Biến ra:**
  - 1-Tín hiệu: Kiểm tra các biến vận hành, Đèn xanh nằm trong gới hạn, đèn vàng nhấp nháy , đỏ nhấp nháy kết hợp âm thanh bíp), 2-Gửi đến bộ điều khiển công nghệ
  - 3-Đồ thị thể hiện % của biến (Trend), biến MV và sai lệch điều khiển…
  - 4-Vào cơ sở dữ liệu
  - 5-Tác động vào biến tần để giảm công suất
  - 6-Gửi tín hiệu đến lô gic bảo vệ

ĐK lô gic vận hành



Điều khiển lô gic bảo vệ

Tín hiệu vào:

-Lấy tín hiệu từ lô gic vận hành

-Lấy từ các sensor phục vụ cho lô gic bảo vệ

-Lệnh dừng hoặc dừng khẩn cấp

Tín hiệu ra:

1-Bảo vệ có thời gian

2-Bảo vệ cắt nhanh

3-Dừng khẩn cấp tự động

Điều khiển lô gic bảo vệ

B1- Thống kê các phần tử trong hệ có khả năng sinh ra sự cố như: Máy sản xuất, động cơ truyền động, bộ biến đổi, mạch điều khiển bộ biến đổi và nguồn cung cấp.

B2- Khả năng và nguyên nhân phát sịnh sự cố từ các phần tử trên

B3-Xác định sự cố xảy ra cho toàn hệ khi một trong các phần tử của hệ truyền động phát sinh sự cố

B4- Thiết lập thiết bị và mạch bảo vệ, sao cho các thiết bị sẽ đảm bảo loại trừ tất cả sự cố được sinh ra

B5-Phân cấp bảo vệ: Tùy theo các loại sự cố và mức độ ta có thể phân ra các nhóm loại bảo vệ

Điều khiển lô gic bảo vệ

Xác định khả năng gây sự cố:

1- Nguồn điện

2- Bộ biến đổi

3- Động cơ

4-Sự cố phần đo lường điều khiển

5-Phần cơ

6-Phần công nghệ

Điều khiển lô gic bảo vệ

Sự cố về nguồn

-Thấp cao áp

-Dao động điện áp , nháy điên.

-Mất pha. Thay đổi thứ tự pha

-Máy biến áp

-Máy cắt

-Dò cách điện

Điều khiển lô gic bảo vệ

Sự cố bộ biến đổi

-Quá nhiệt

-Quá dòng

-Quá tải

-Mất nguồn điều khiển

-Mất nguồn, nháy điện

-Cháy và hỏng thiết bị lực

-Mất điều khiển ; Mất tín hiệu đo

Điều khiển lô gic bảo vệ

Sự cố về động cơ:

Phần cơ truyển động: Mòn ổ bi hay bạc ;Khâu khớp nối;Khâu truyền lực;

Phần điện: Mất từ thông;Vành góp chổi than: mòn đánh lửa gây quá dòng ngắn mạch (động cơ một chiều);Mất pha, sai thứ tự pha (động cơ xoay chiều)

Sự cố thông số vận hành: Dao động điện áp; Quá nhiệt, Quá tải; Quá dòng; Ngắn mạch; Quá tốc; Nháy điện; Quá nhiệt: Bối dây, gối trục;Dò cách điện

Điều khiển lô gic bảo vệ

Sự cố từ dây chuyền cộng nghệ liên quan tới truyền động:

-Chất lượng sản phẩm không đạt

-Dao động đại lượng điều khiển công nghệ

-Cơ cấu chấp hành của dây chuyền bị sự cố

-Thiết bị đo lường của công nghệ

-Dao động cơ

Điều khiển lô gic bảo vệ

Sự cố từ dây chuyền công nghệ liên quan tới truyền động:

-Chất lượng sản phẩm không đạt

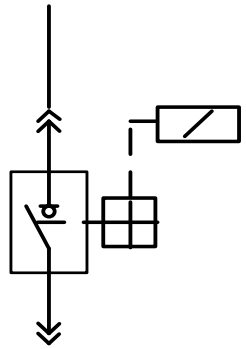
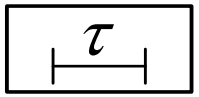
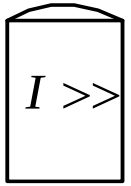
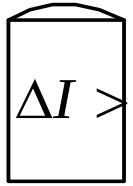
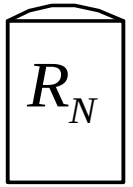
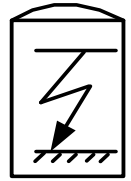
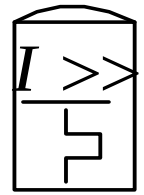
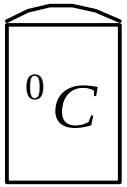
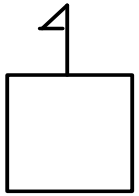
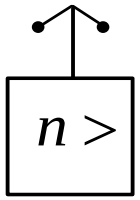
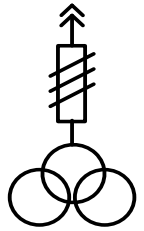
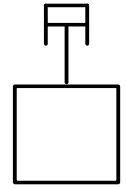
-Dao động đại lượng điều khiển công nghệ

-Cơ cấu chấp hành của dây chuyền bị sự cố

-Thiết bị đo lường của công nghệ

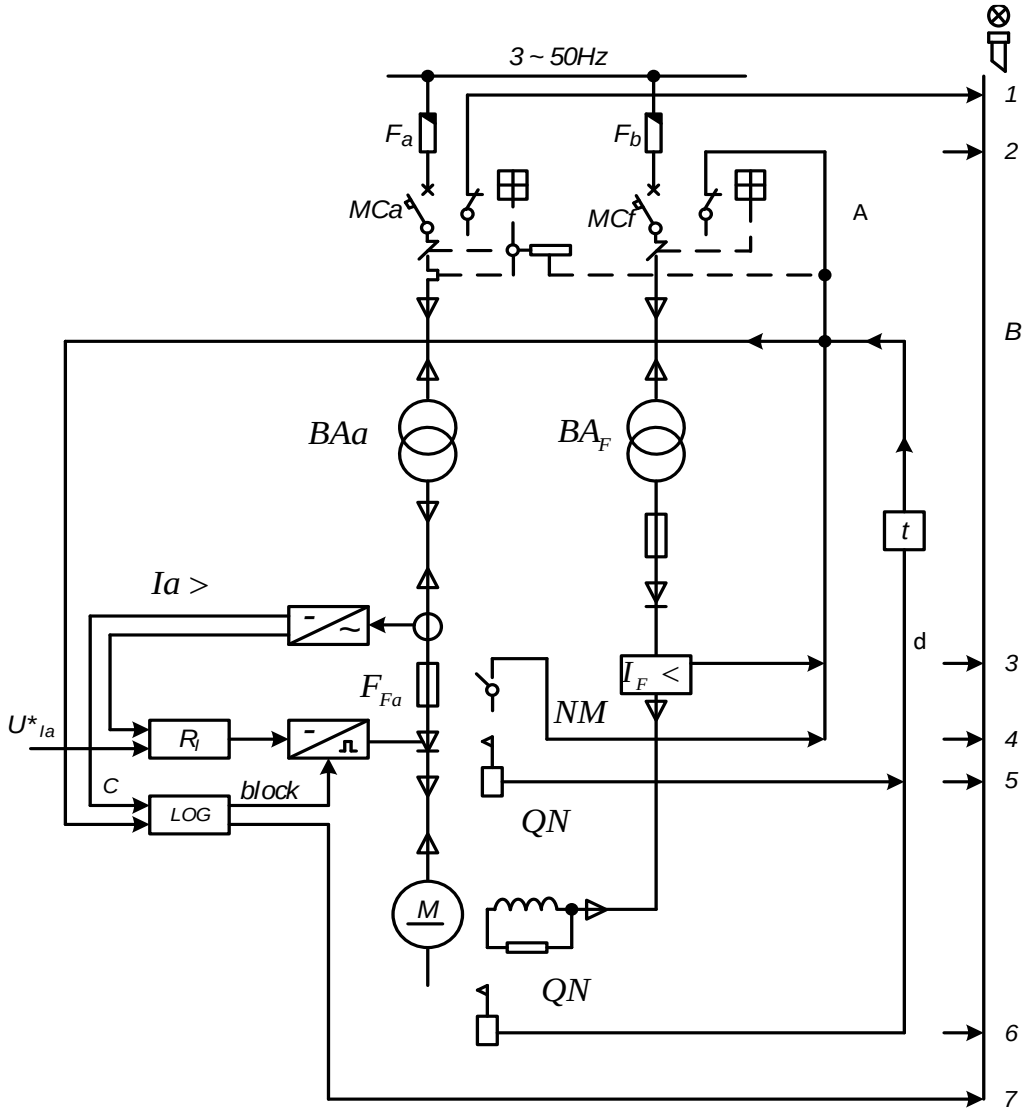
-Dao động cơ

Điều khiển lô gic bảo vệ

Máy cắt	Cắt có thời gian	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh	Bảo vệ so lệch dọc	Bảo vệ nguồn cấp	Cảnh báo dò cách điện	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh có phần tử nhiệt bảo vệ quá tải
						
Thiết bi cảnh báo Đèn / Còi	Bảo vệ quá nhiệt động cơ	Bảo vệ nhiệt thermostat	Bảo vệ quá tốc	Khóa các bộ điều khiển	TU cho mạch đo và bảo vệ	Bảo vệ dầu gối trục
 						

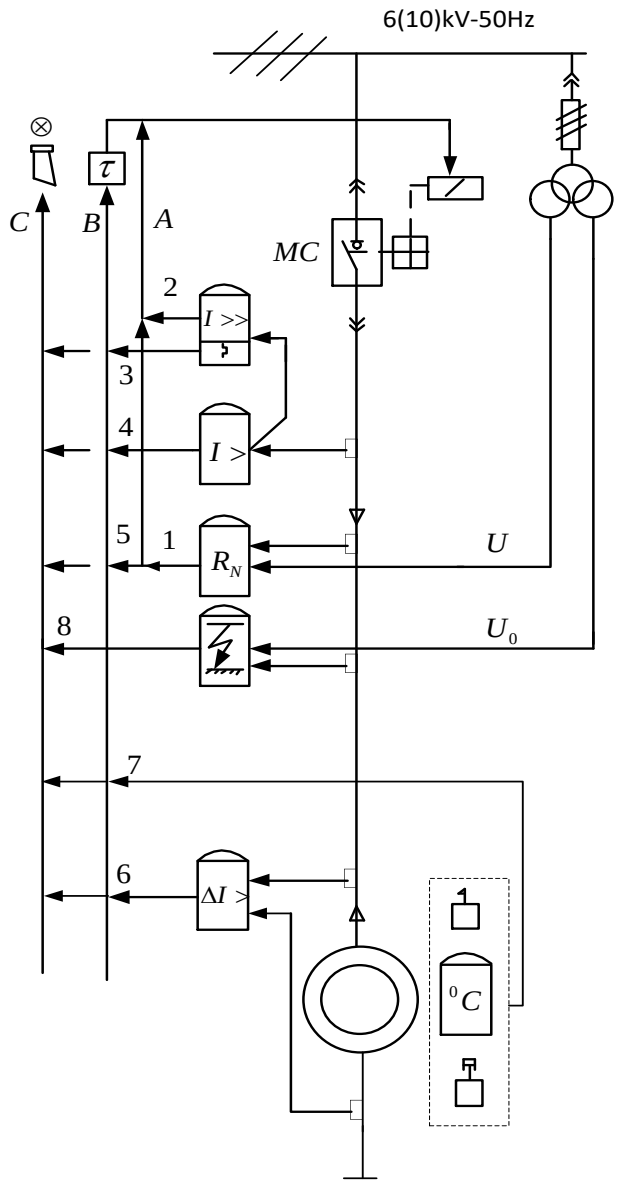
Điều khiển lô gic bảo vệ

Ví dụ về bảo vệ lô gic hệ T-Đ



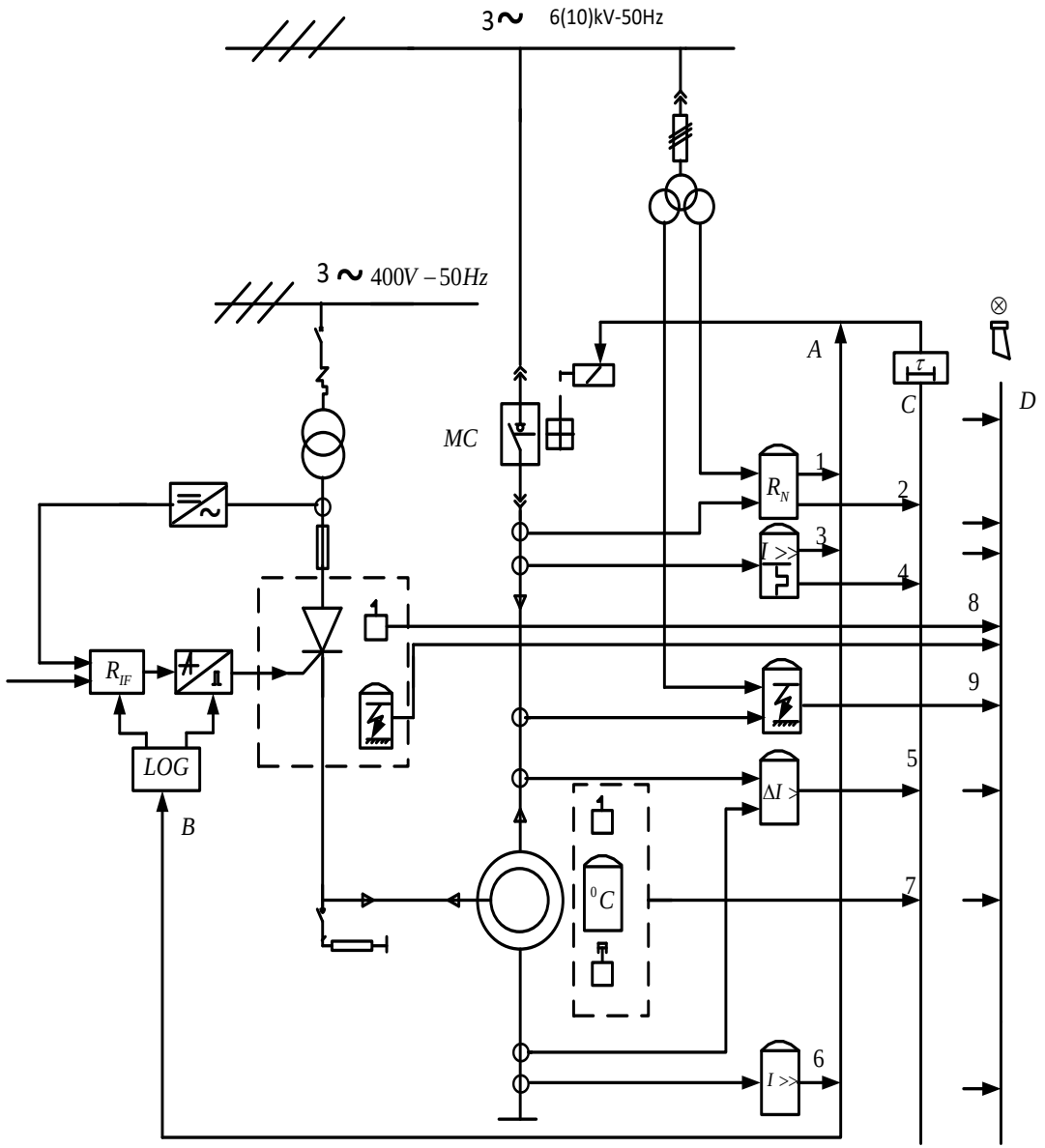
Điều khiển lô gic bảo vệ

Ví dụ về bảo vệ
Động cơ IM trung thế

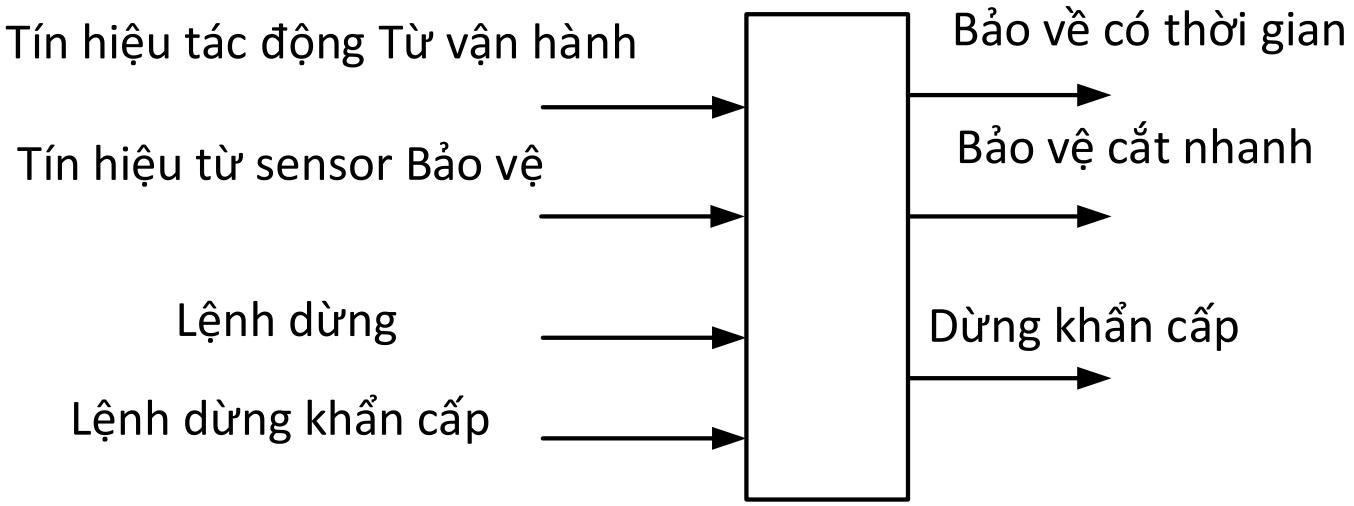


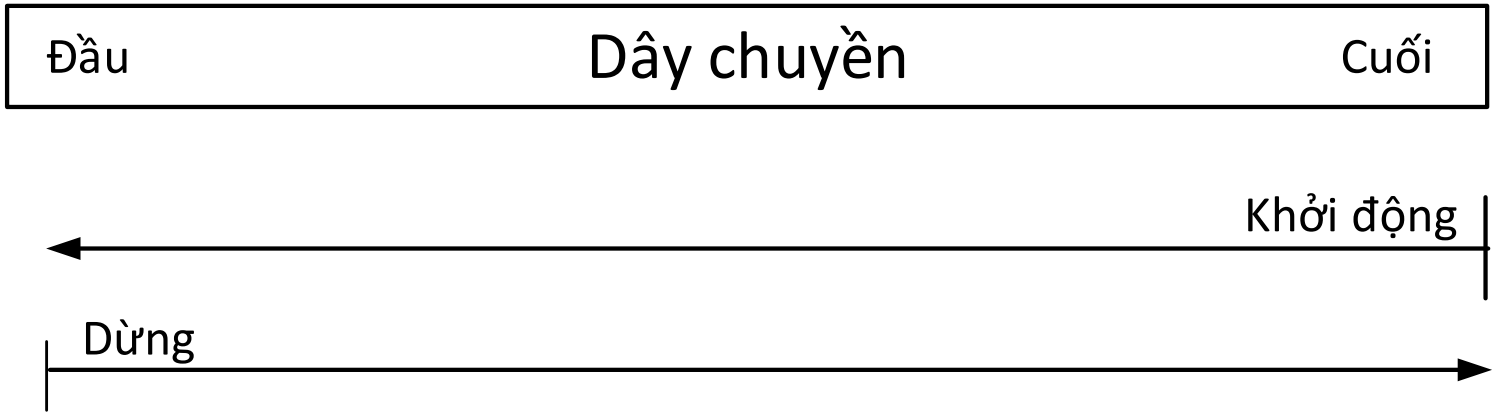
Điều khiển lô gic bảo vệ

Ví dụ về bảo vệ
Động cơ ĐB trung thế

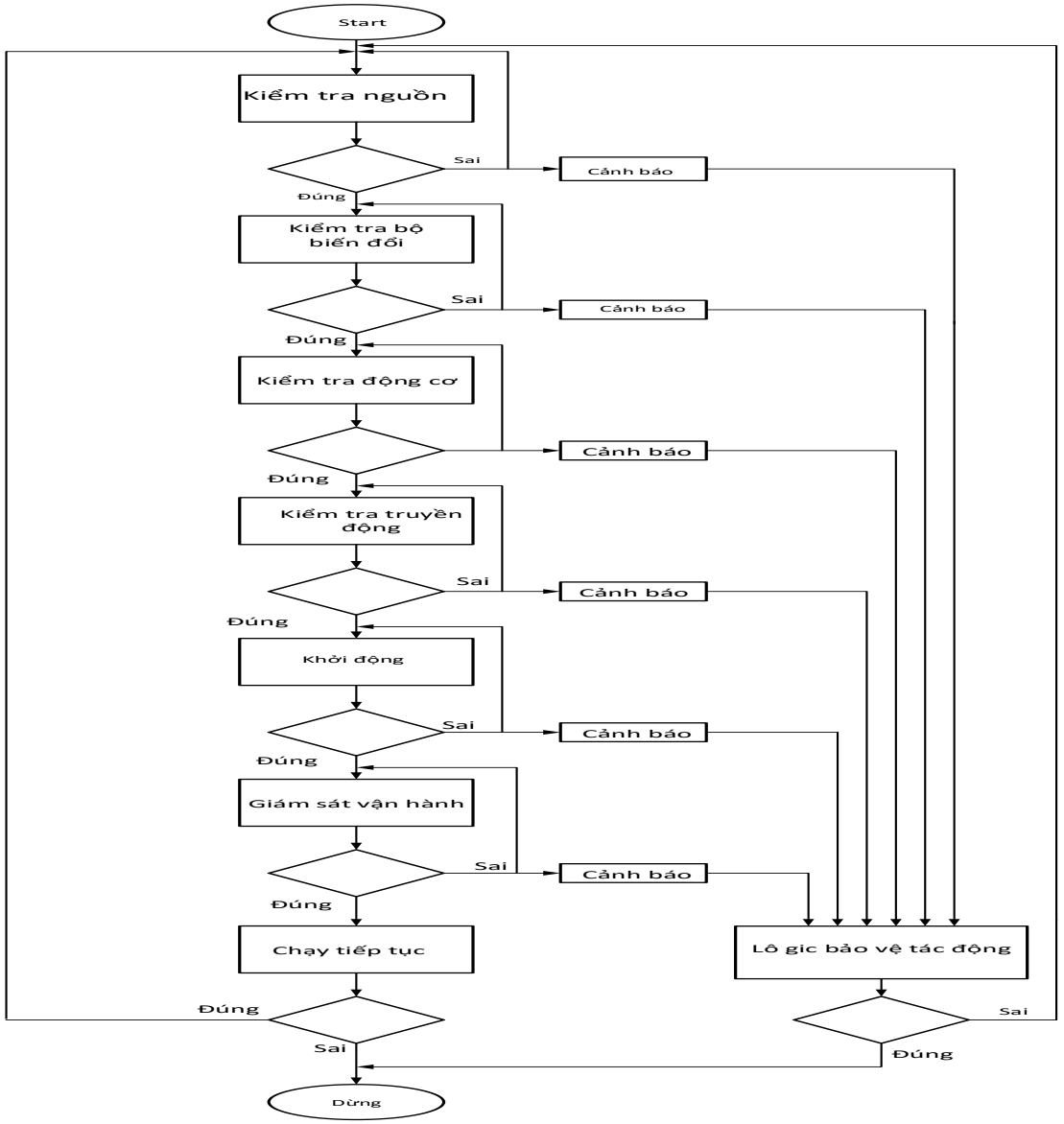


Điều khiển lô gic bảo vệ





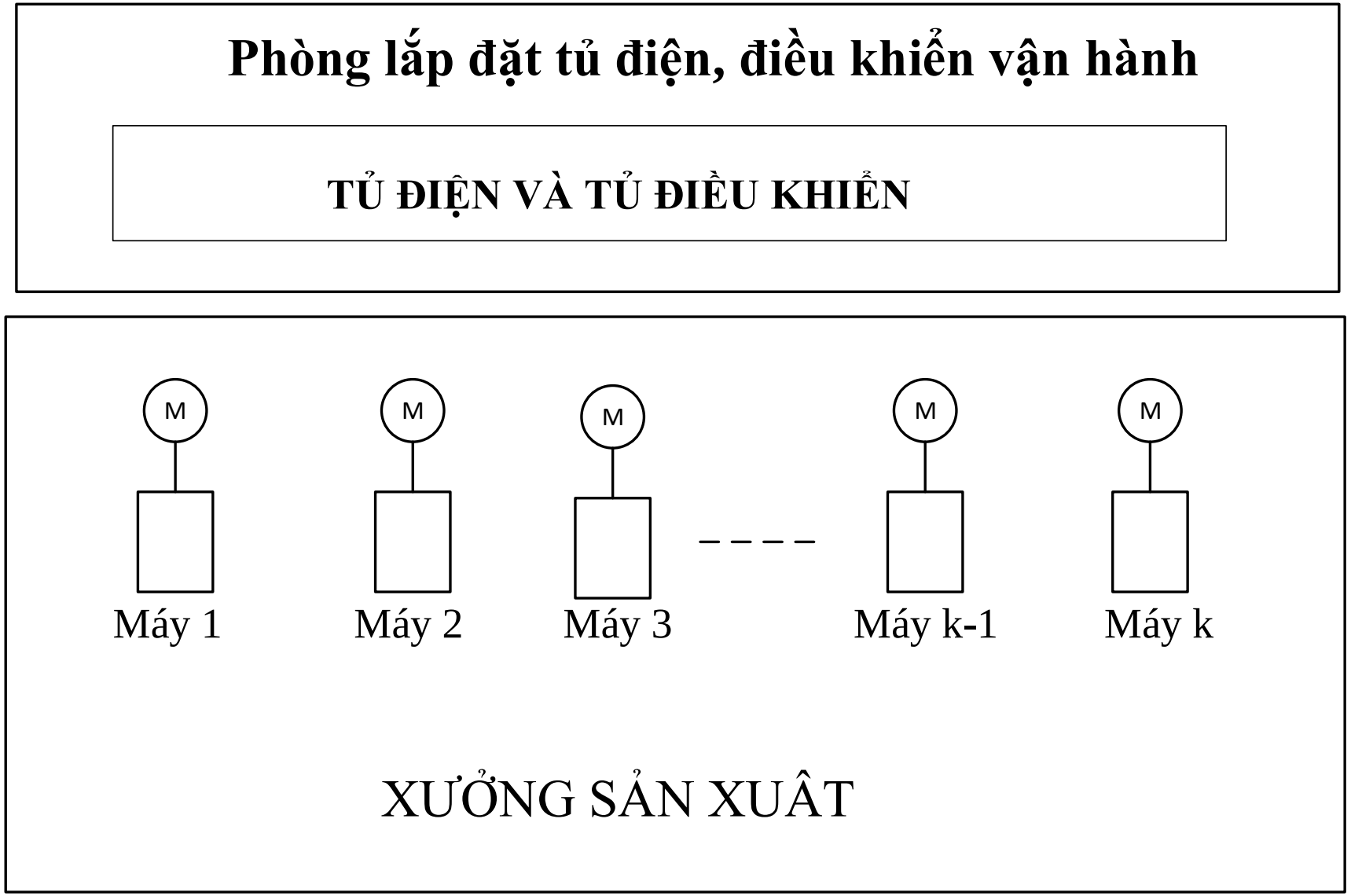
Lưu đồ điều khiển lô gic



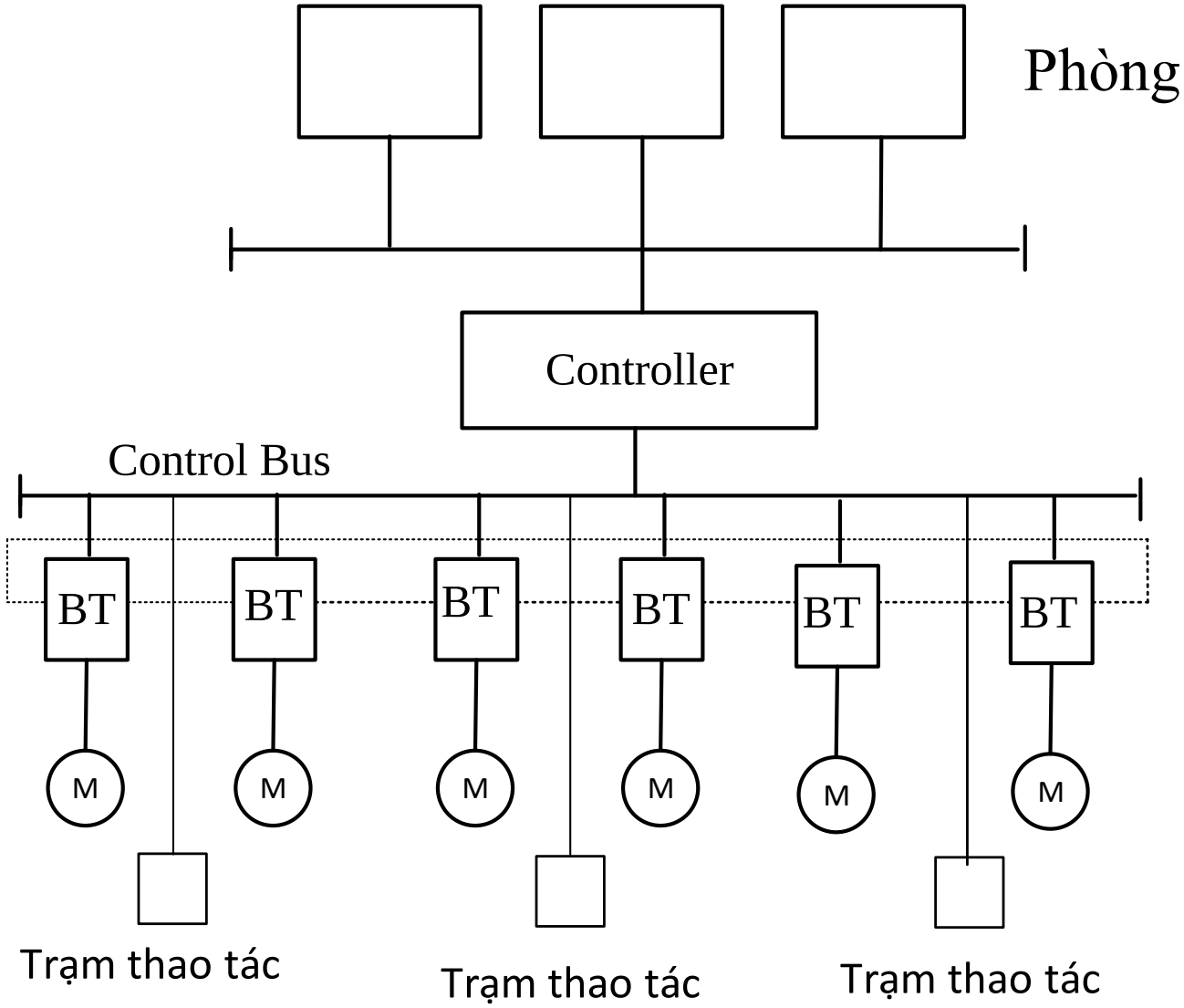
Thiết kế lắp đặt

- **Chống nhiễu**: Tín hiệu điều khiển có công suất rất nhỏ, nên cần chống nhiễu cho tín hiệu điều khiển:
- Tất cả thiết bị điện, đo và điều khiển và tủ đều được nối với GND (có điện trở tiếp địa = 0,4). Các dây tín hiệu điều khiển có bọc chống nhiễu và đặt riêng vào một máng cáp (không chung với cáp lực). Các dây dẫn đầu vào ra của Controller có thể dùng cáp xoắn (70 bước xoắn trên chiều dài dây 1m)
- **Các nguồn gây ra nhiễu**: Nhiễu điện trường (Bức tường, dây điện cao áp…). Nhiễu từ trường dây dẫn có dòng điện chạy qua, dây dẫn đầu ra biến tần…
- **Lắp đặt**: Tủ điện cách tường 1m. Máng cáp điều khiển có chụp và tiếp địa đặt cách cáp lực có dòng điện 200A và cáp cao thế khoảng 1m .

Thiết kế lắp đặt

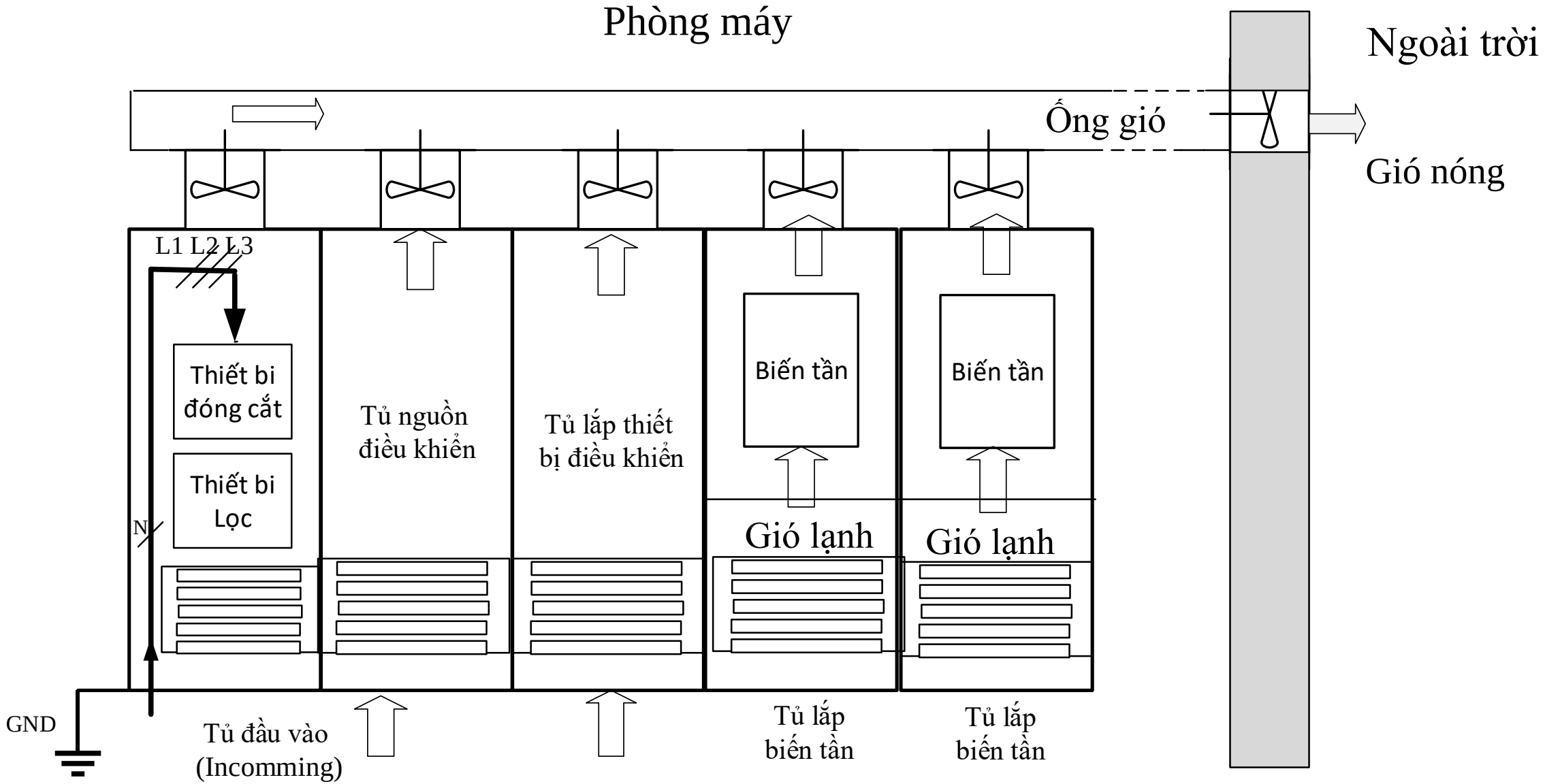


Thiết kế lắp đặt



Truyền thông
cục bộ giữa các biến tần----

Thiết kế lắp đặt



Xây dựng hồ sơ thiết kế

- **A- Hồ sơ thuyết minh thiết kế:**
  - 1-Nêu yêu công công nghệ
  - 2-Xây dựng yêu cầu truyền động
  - 3-Xây dựng nhiệm vụ thiết kế
  - 4-Thuyết minh tính toán phần tải của truyền động
  - 5-Lập và chọn phương án truyền động
  - 6-Thiết kế tính toán mạch lực và chọn thiết bị lực
  - 7-Thiết kế điều khiển và chọn thiết bị điều khiển
  - 8-Phần mềm

Xây dựng hồ sơ thiết kế

- **B-Xây dựng hồ sơ bản vẽ**
  - **I-Bản vẽ nguyên lý**
  - 1-Bản vẽ nguyên lý mạch lực
  - 2-Bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển
  - 3-Danh mục thiết bị
  - **II-Bản vẽ lắp ráp**
  - 1-Mặt bằng sản xuất và dây chuyền thiết bị
  - 2-Thiết kế tủ điện và đi dây trong tủ điện
  - 3-Thiết kế đi dây lực
  - 4-Thiết kế đi dây điều khiển và truyền thông

Xây dựng hồ sơ thiết kế

- **C-Hồ sơ hoàn công**
  - 1-Hiệu chỉnh hồ sơ tính toán thiết kế
  - 2-Hiệu chỉnh bản vẽ nguyên lý
  - 3- Hiệu chỉnh bản vẽ đi dây lắp đặt
  - 4-Danh mục thiết bị chi tiết
  - 5-Catalog thiết bị
  - 6-Phần mềm đã hiệu chỉnh sau khi chạy bàn giao

Xây dựng hồ sơ thiết kế

Danh mục thiết bị trong hồ sơ thiết kế nguyên lý

TT	Tên thiết bị	Số lượng		Mã số	Đặc tính kỹ thuật	Ghi chú
		Đơn vị tính	Số lượng			

Xây dựng hồ sơ thiết kế

Danh mục thiết bị trong hồ sơ hoàn công

TT	Tên thiết bị	Số lượng		Mã số	Đặc tính kỹ thuật			Ghi chú
		Đơn vị tính	Số lượng		Hãng SX	Serial Number	Thông số kỹ thuật	

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

CHÚC LỚP TIẾP THU ĐƯỢC NHIỀU KIẾN THỨC VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP